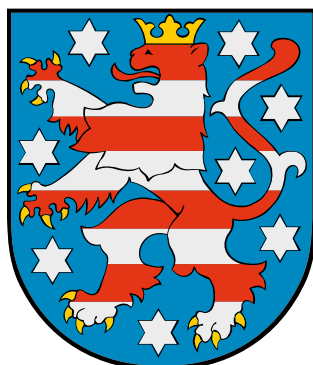




**Thüringer Ministerium  
für  
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan  
für das Gymnasium**

**Physik  
gymnasiale Oberstufe**

**2026**

**Inkraftsetzung des Lehrplans im Schuljahr 2026/27  
für die Klassenstufen 11S, 11 und 12**

Erprobungsfassung

**Herausgeber:  
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
Werner-Seelenbinder-Straße 7  
99096 Erfurt**

## Vorwort

Schule und Schulalltag prägen das lebenslange Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Schule ist weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Gute Bildung verbindet Leistungsanspruch mit individueller Förderung und eröffnet allen Kindern faire Chancen auf ihrem Bildungsweg. Aufbauend auf einer soliden fachlichen Grundlage fördert sie die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigt junge Menschen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Schule als Lern- und Lebensort eröffnet persönliche und berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Um Chancengerechtigkeit und bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, bietet das Thüringer Schulsystem eine Vielfalt an Schularten sowie eine hohe Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsgängen. Eines ist klar: Die Ausgestaltung unserer Bildungslandschaft ist eine fortwährende Aufgabe. Die Welt verändert sich rasant, und dabei muss ein modernes Bildungssystem Schritt halten und eigene Akzente setzen.

Eine wichtige Grundlage für ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem bilden der Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität und die Thüringer Lehrpläne. Als Instrumente der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung geben sie verbindlich vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Unterrichtsfächern zu bestimmten Zeitpunkten erreichen müssen. Gleichzeitig bieten sie den Lehrkräften einen verbindlichen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung, Orientierung für pädagogische Entscheidungen und Raum für die eigenverantwortliche Verwirklichung des Bildungsauftrages. Das Thüringer Kompetenzmodell bildet die Grundlage für einen Unterricht, der Schülerinnen und Schüler befähigt, Wissen verantwortungsvoll anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreative Lösungswege zu entwickeln und neue Herausforderungen selbstständig zu bewältigen. Zentrale Bildungsaufgaben, die sich als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstehen, werden als Querschnittsaufgaben definiert. Entwicklungen in den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften finden ebenso Berücksichtigung wie die aktuellen KMK-Bildungsstandards. So erwerben die Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich und eigenverantwortlich zu gestalten.

Das Fach Physik leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur wissenschafts-orientierten Allgemeinbildung. Gegenstand des Faches sind Verständnis grundlegender Naturphänomene, technischer Anwendungen und die Bedeutung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse für die Gestaltung von Lebens- und Arbeitswelten. Durch Beobachtung, Modellbildung, Experimentieren, Auswerten und kritische Reflexion erwerben Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit, Fragestellungen systematisch zu untersuchen und Schlussfolgerungen auf der Grundlage überprüfbarer Befunde zu ziehen. In einer zunehmend komplexen und von vielfältigen Informationsquellen geprägten Welt stärkt das Fach die Fähigkeit, Aussagen kritisch zu hinterfragen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Damit leistet es zugleich einen wichtigen Beitrag zur Demokratiebildung. Der Unterricht im Fach Physik und Astronomie knüpft an die besondere Bedeutung Thüringens als Wissenschafts- und Forschungsstandort an und verdeutlicht die Relevanz physikalischer Bildung für Innovation, Wertschöpfung und Zukunftsfähigkeit.

Für die Arbeit mit dem vorliegenden Lehrplan bilden Leitgedanken die Grundlage. Sie stellen den Bezug zum Thüringer Schulgesetz her, erläutern das zugrunde liegende Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der verschiedenen Schularten und beschreiben den Kompetenzansatz sowie die Querschnittsaufgaben. Darüber hinaus geben sie Hinweise zur schulinternen Lehr- und Lernplanung sowie zur Leistungseinschätzung. Gemeinsam mit dem Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität bilden die Leitgedanken und Lehrpläne den verbindlichen Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sowie für eine qualitätsvolle pädagogische Arbeit.

Allen Pädagoginnen und Pädagogen wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung im Unterricht.

Christian Tischner  
Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur

# Inhaltsverzeichnis

|              |                                                                                                                                              |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>     | <b>Zur Kompetenzentwicklung im Physikunterricht in der gymnasialen Oberstufe...</b>                                                          | <b>5</b>  |
| <b>1.1</b>   | <b>Lernkompetenzen.....</b>                                                                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>1.2</b>   | <b>Naturwissenschaftliche und fachspezifische Kompetenzen.....</b>                                                                           | <b>8</b>  |
| <b>1.3</b>   | <b>Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben.....</b>                                                                                   | <b>11</b> |
| <b>2</b>     | <b>Ziele des Kompetenzerwerbs.....</b>                                                                                                       | <b>14</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>Ziele des Kompetenzerwerbs in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe für Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss.....</b> | <b>14</b> |
| <b>2.1.1</b> | <b>Elektromagnetismus.....</b>                                                                                                               | <b>15</b> |
| <b>2.1.3</b> | <b>Schwingungen und Wellen.....</b>                                                                                                          | <b>18</b> |
| <b>2.1.4</b> | <b>Atomphysik.....</b>                                                                                                                       | <b>19</b> |
| <b>2.2</b>   | <b>Ziele des Kompetenzerwerbs in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe.....</b>                                                  | <b>20</b> |
| <b>2.2.1</b> | <b>Inhaltsbereich: Elektrische und magnetische Felder.....</b>                                                                               | <b>26</b> |
| <b>2.2.2</b> | <b>Inhaltsbereich: Mechanische und elektromagnetische Schwingungen und Wellen.....</b>                                                       | <b>31</b> |
| <b>2.2.3</b> | <b>Inhaltsbereich: Spezielle Relativitätstheorie.....</b>                                                                                    | <b>36</b> |
| <b>2.2.4</b> | <b>Inhaltsbereich: Quantenphysik und Materie.....</b>                                                                                        | <b>37</b> |
| <b>2.2.5</b> | <b>Inhaltsbereich: Thermodynamik.....</b>                                                                                                    | <b>42</b> |
| <b>2.2.6</b> | <b>Verbindliche Schwerpunkte für Schülerexperimente.....</b>                                                                                 | <b>44</b> |
| <b>3</b>     | <b>Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht....</b>                                                           | <b>45</b> |
| <b>3.1</b>   | <b>Grundsätze.....</b>                                                                                                                       | <b>45</b> |
| <b>3.2</b>   | <b>Kriterien.....</b>                                                                                                                        | <b>46</b> |
|              | <b>Anlage Operatoren.....</b>                                                                                                                | <b>49</b> |

# 1 Zur Kompetenzentwicklung im Physikunterricht in der gymnasialen Oberstufe

„Naturwissenschaften prägen durch ihre Denk- und Arbeitsweisen, Erkenntnisse und die daraus resultierenden Anwendungen grundlegend unsere moderne Gesellschaft und kulturelle Identität sowie die globale ökologische, ökonomische und soziale Situation. Sie sind von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis unserer Welt und leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Die Naturwissenschaften bilden die Basis für eine Vielzahl von Berufen, Ausbildungswegen, Studiengängen und Forschungsgebieten.“<sup>1</sup>

Der Unterricht im Fach Physik ermöglicht den Schülerinnen und Schülern<sup>2</sup> den Erwerb überfachlicher sowie naturwissenschaftlicher und fachspezifischer Kompetenzen. Diese Kompetenzen haben gleichermaßen Zielstatus. Sie bedingen einander, durchdringen und ergänzen sich gegenseitig und werden in der Auseinandersetzung mit physikalischen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben.

Das Fach Physik verbindet bei der Kompetenzentwicklung naturwissenschaftliche Herangehensweisen mit vielfältigen Aspekten der belebten und unbelebten Umwelt. Dabei werden verschiedene Bezüge zu gesellschaftlichen, mathematischen, historischen und ethischen Sachverhalten hergestellt. Das Fach vertieft dadurch das Interesse an der Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Frage- bzw. Problemstellungen und fördert eine positive Einstellung zu Naturwissenschaften und Technik.

Die naturwissenschaftliche Grundbildung (Scientific Literacy) gehört in unserer durch Naturwissenschaften und Technik geprägten Welt unverzichtbar zu einer zeitgemäßen Allgemeinbildung. Sie bietet im Sinne eines lebenslangen Lernens eine wichtige Grundlage für die Auseinandersetzung mit der sich ständig verändernden Welt und ist Voraussetzung für die Aneignung neuer Erkenntnisse sowie sachgerechter Entscheidungen in vielen persönlichen und alltäglichen Situationen. Der Fachunterricht Physik, der auf den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife vorbereitet, soll den Schülerinnen und Schülern den Einstieg in eine vertiefte Allgemeinbildung und eine wissenschaftspropädeutische Bildung, die für eine qualifizierte berufliche Ausbildung oder ein Hochschulstudium vorausgesetzt werden, ermöglichen.

Bei der Bearbeitung physikalischer Problemstellungen sind mathematische Kompetenzen unverzichtbar, um Vorgänge und Begriffe mit Hilfe von Formeln, grafischen Darstellungen, Tabellen und Symbolen zu beschreiben und diese unter Nutzung naturwissenschaftlicher Gesetze sowie Gesetzmäßigkeiten erklären zu können. Durch Abstrahieren und Quantifizieren wird das Verständnis für naturwissenschaftliche Probleme unterstützt und die Vergleichbarkeit z. B. von Strukturen, Prozessen und Eigenschaften ermöglicht. Mit Hilfe der Mathematik können Analogien und Zusammenhänge aufgezeigt werden, wodurch sich Wissen ordnen und systematisieren lässt.

Mathematische Werkzeuge und Hilfsmittel, z. B. Formelsammlungen, Taschenrechner, modulare Mathematiksysteme (MMS)<sup>3</sup> wie z. B. Computeralgebrasysteme (CAS), nehmen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht eine wichtige Rolle ein. Die Nutzung dieser Werkzeuge beeinflusst und unterstützt den Erwerb der allgemeinen Kompetenzen. Der Einsatz von modularen Mathematiksystemen ist in Abstimmung mit dem Fach Mathematik zu realisieren.

---

<sup>1</sup> Bildungsstandards im Fach Physik für die Allgemeine Hochschulreife. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.06.2020

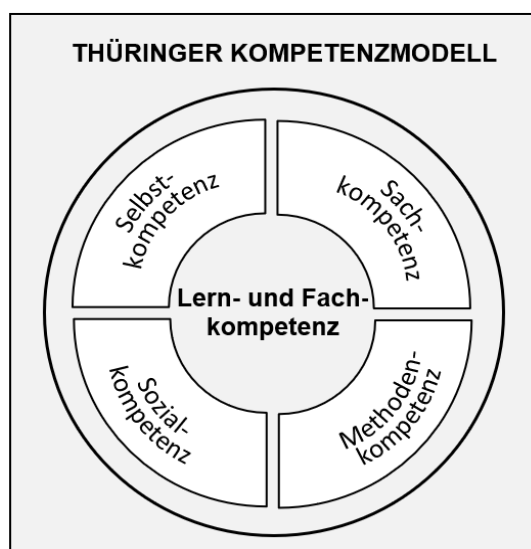
<sup>2</sup> Die im Text verwendete Bezeichnung „Schülerinnen und Schüler“ gilt gleichermaßen für alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sonstigen individuellen Merkmalen.

<sup>3</sup> [IQB: Aufgaben für die Fächer Mathematik sowie Biologie, Chemie und Physik. Hinweise zur Verwendung von Hilfsmitteln \(gültig einschließlich Prüfungsjahr 2029\). Stand: 23.01.2024](#)

Für die heutige Wissensgesellschaft ist es notwendig, in allen Fächern einen souveränen Umgang mit Medien bei den Schülerinnen und Schülern auszubilden, der eine aktive und selbstbestimmte Teilhabe in einer digitalen Welt ermöglicht. Digitale Werkzeuge und elektronische Medien sind auch im Unterricht des Faches Physik zur Gewinnung physikalischer Erkenntnisse, zum Lösen von Problemen, zur Modellbildung, zur Informationsbeschaffung und zur Ergebnispräsentation unverzichtbar, z. B. für Simulationen, Messwerterfassung und Datenverarbeitung. Darüber hinaus bieten sich erweiterte Möglichkeiten des individuellen und kooperativen Lernens in virtuellen Arbeits- und Lernplattformen an. Im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung und den stetig wachsenden Informationsbeständen wird es immer bedeutsamer, funktionale Kriterien und Strategien für eine sachlich begründete Auswahl verwendeter Informationen und Daten mit den Schülerinnen und Schülern zu entwickeln.

Neben der Medienbildung bilden auch die durchgängige Sprachbildung, die Demokratiebildung, die kulturelle Bildung, die berufliche und arbeitsweltliche Orientierung sowie die Bildung für nachhaltige Entwicklung wichtige Querschnittsaufgaben, die nicht allein durch familiäre Erziehung, Sozialisierung oder in der Freizeit erworben werden. Daher muss auch der Unterricht im Fach Physik für alle Schülerinnen und Schüler einen chancengerechten Zugang zu diesen ermöglichen.

Dem Lehrplan liegt das Thüringer Kompetenzmodell<sup>4</sup> zugrunde: Das Thüringer Kompetenzmodell ist Grundlage für einen kompetenz- und standardorientierten Lehrplan, der konsequent den Blick darauf richtet, was Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt können sollen.



Kompetenzen bezeichnen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften, damit die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll genutzt werden können.“<sup>5</sup>

Sie sind Grundlage für die Befähigung, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.<sup>6</sup>

Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz bedingen einander, durchdringen bzw. ergänzen sich gegenseitig und stehen in keinem hierarchischen Verhältnis zueinander.

<sup>4</sup> Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 2026

<sup>5</sup> Leistungsmessungen in Schulen. Erstellt im Auftrag der Ständigen Konferenz der KMK. F. E. Weinert (Hrsg.). Beltz, Weinheim und Basel 2001

<sup>6</sup> Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der KMK. Sekretariat der KMK 2007

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sachkompetenz     | umfasst die Fähigkeit, Aufgaben bzw. Probleme mithilfe fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten zielorientiert, sachgerecht und selbstständig zu lösen sowie Ergebnisse zu beurteilen. Zu den fachlichen Kenntnissen gehören Prinzipien, Konzepte, Theorien und Verfahren. |
| Methodenkompetenz | umfasst die Fähigkeit, adäquate Lösungsstrategien zu entwickeln, Denk- und Arbeitsweisen, Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht auszuwählen sowie anzuwenden.                                                                                        |
| Selbstkompetenz   | umfasst die Fähigkeit, sich selbst einzuschätzen, persönliche Einstellungen zu überprüfen, Verantwortung zu übernehmen, mit Erfolgen, Misserfolgen und Konflikten umzugehen, ausdauernd, konzentriert und zielstrebig zu arbeiten sowie Verantwortung zu zeigen.         |
| Sozialkompetenz   | umfasst die Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten, situations- und adressatenadäquat zu kooperieren und zu handeln.                                                                                                                                                |

Lernkompetenz wird insbesondere durch überfachliche Methodenkompetenz sowie Selbst- und Sozialkompetenz bestimmt und ist Voraussetzung für die Bewältigung unterschiedlicher Herausforderungen bzw. für langfristig erfolgreiches individuelles und kooperatives Lernen. Fachkompetenz wird vorrangig durch die fachlich geprägte Sach- und Methodenkompetenz bestimmt und trägt zur naturwissenschaftlichen bzw. fachspezifischen Allgemeinbildung bei.

Der Lehrplan ist verbindliche Grundlage für die schulinterne Lehr- und Lernplanung. Die didaktisch-methodische Gestaltung des Unterrichts, die Wahl der Unterrichtsformen sowie die Anordnung von Lerninhalten obliegen der Lehrkraft. Zu beachten ist grundsätzlich, dass der Unterricht Möglichkeiten bietet, Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten und mit besonderen Begabungen gleichermaßen zu fördern. Fachübergreifende Themen wie auch die Bereitstellung von Lernvoraussetzungen erfordern eine gezielte Abstimmung zwischen beteiligten Fächern.

## 1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von Lernkompetenzen, die eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Ausbildung und Beruf hat. Lernkompetenzen sind Voraussetzung für individuelles und kooperatives Lernen. In ihrer grundsätzlichen Funktion sind Lernkompetenzen fachunabhängig und stellen ein gemeinsames (überfachliches) Anliegen aller Unterrichtsfächer dar. Im Unterrichtsfach Physik erfolgt die Entwicklung der Lernkompetenzen an fachlichen Kontexten. Lernkompetenzen sind eine wichtige Grundlage für den Erwerb fachlicher Kompetenzen.

### Überfachliche Methodenkompetenz – effizient lernen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Aufgaben und Probleme analysieren, geeignete Methoden für die Lösung von Aufgaben und Problemen auswählen und anwenden oder Lösungsstrategien entwickeln,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Techniken auswählen und anwenden,
- die wissenschaftliche Methode (Scientific Method) im Rahmen des Erkenntnisgewinnungsprozesses anwenden,
- zu einem Sachverhalt relevante Informationen aus verschiedenen Quellen beschaffen, sachgerecht und kritisch auswählen, aus verschiedenen Darstellungsformen (z. B. Texte, Symbole, Diagramme, Tabellen, Schemata) erfassen, diese verarbeiten und interpretieren,
- Informationen geeignet darstellen und in andere Darstellungsformen übertragen,
- Definitionen, Regeln und Gesetzmäßigkeiten formulieren und verwenden,
- ihr Wissen systematisch strukturieren sowie Querbezüge zwischen Wissenschaftsdisziplinen herstellen,

- Arbeitsergebnisse unter angemessener Nutzung zeitgemäßer Technik verständlich und anschaulich präsentieren,
- Vorgehensweisen, Lösungsstrategien und Ergebnisse reflektieren.

### **Selbstkompetenz – selbstregulierend lernen**

Die Schülerinnen und Schüler können

- sich selbst Arbeits-, Lern- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig, zuverlässig, planmäßig, ausdauernd und eigenständig lernen,
- Eigenverantwortung für ihr Vorgehen übernehmen,
- eigene Lösungen auch unter Nutzung geeigneter Hilfsmittel auf ihre Richtigkeit überprüfen,
- sorgfältig und genau arbeiten,
- Hinweise aufgreifen und umsetzen,
- den eigenen Lernfortschritt reflektieren und einschätzen und
- mit Erfolgen und Misserfolgen angemessen umgehen.

### **Sozialkompetenz – mit anderen lernen**

Die Schülerinnen und Schüler können

- in kooperativen Lernformen arbeiten,
- Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- situations- und adressatengerecht kommunizieren,
- andere Schülerinnen und Schüler motivieren sowie deren Lernfortschritt reflektieren und einschätzen,
- diszipliniert arbeiten und sich an vereinbarte Regeln halten,
- sich sachlich mit der Meinung anderer auseinandersetzen,
- respektvoll mit anderen Personen umgehen,
- eigene Standpunkte entwickeln und sachlich vertreten,
- mit Konflikten angemessen umgehen,
- Hilfe geben und Hilfe annehmen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamen Arbeitens und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe einschätzen.

## **1.2 Naturwissenschaftliche und fachspezifische Kompetenzen**

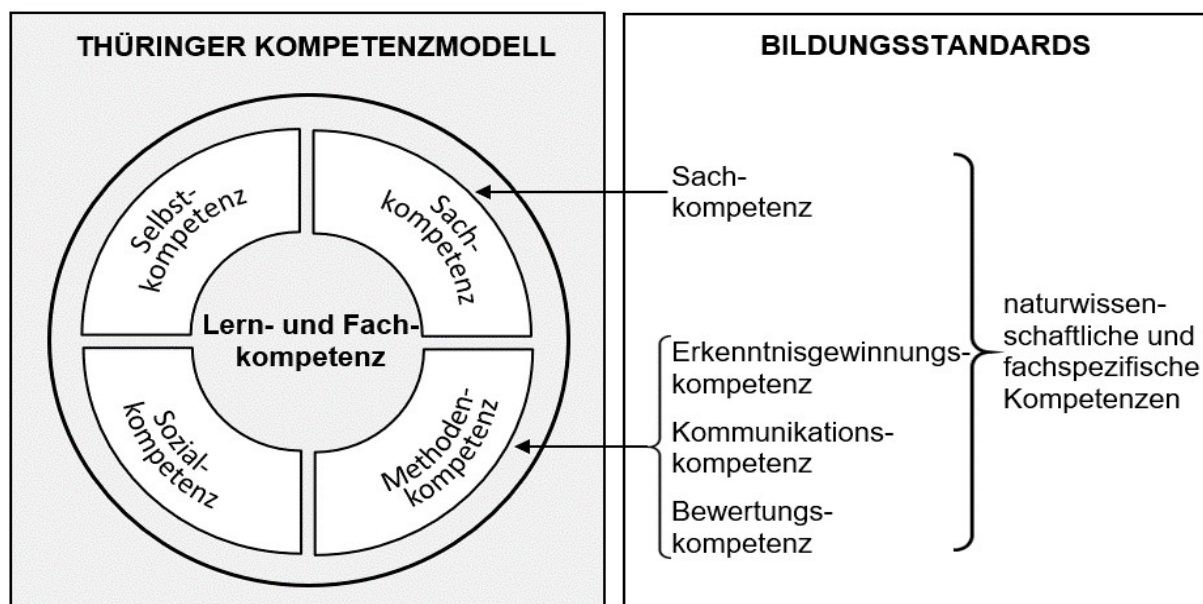
Im Unterrichtsfach Physik erfolgt die Kompetenzentwicklung an fachlichen Kontexten. Die naturwissenschaftlichen und fachspezifischen Kompetenzen in der gymnasialen Oberstufe orientieren sich an den Bildungsstandards für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife Physik 2020<sup>7</sup>. Sie werden in den Bildungsstandards als Fachkompetenz abgebildet. Die Bildungsstandards legen die Fachkompetenz fest, über die Schülerinnen und Schüler mit Abschluss der Allgemeinen Hochschulreife verfügen sollen. Die Standards konzentrieren sich auf überprüfbare, fachbezogene Kompetenzen. Sie tragen dazu bei, die Durchlässigkeit von Bildungswegen und die Vergleichbarkeit von Abschlüssen sicherzustellen. Die Kompetenzen beziehen sich auf Regelstandards (das im Durchschnitt zu erwartende Leistungsniveau) der Schülerinnen und Schüler. Durch Binnendifferenzierung ist das bestmögliche Erreichen dieser Standards für alle Schülerinnen und Schüler sicherzustellen.

---

<sup>7</sup> Bildungsstandards im Fach Physik für die Allgemeine Hochschulreife. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.06.2020

Die in den Bildungsstandards ausgewiesenen naturwissenschaftlichen und fachspezifischen Kompetenzen bilden sich vorrangig als Sach- und Methodenkompetenz ab. Die Kommunikations- und Bewertungskompetenz ergänzt insbesondere die im Grunde fachübergreifende Selbst- und Sozialkompetenz. Die Bildungsstandards prägen somit die im Physikunterricht zu entwickelnde Lern- und Fachkompetenz.

Im Thüringer Lehrplan Physik wird die Fachkompetenz der Bildungsstandards dem Thüringer Kompetenzmodell demnach wie folgt zugeordnet:



Das den Bildungsstandards zugrunde liegende Modell der naturwissenschaftlichen Kompetenzen unterscheidet vier sich gegenseitig durchdringende Kompetenzbereiche:

Die **Sachkompetenz** umfasst die Kenntnis naturwissenschaftlicher Konzepte, Theorien und Verfahren und die Fähigkeit, diese zu beschreiben und zu erklären sowie geeignet auszuwählen und zu nutzen, um Sachverhalte aus fach- und alltagsbezogenen Anwendungsbereichen zu verarbeiten.

Die **Erkenntnisgewinnungskompetenz** umfasst die Kenntnis von naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen und die Fähigkeit, diese zu beschreiben, zu erklären und zu verknüpfen, um Erkenntnisprozesse nachvollziehen oder gestalten zu können und deren Möglichkeiten und Grenzen zu reflektieren.

Die **Kommunikationskompetenz** umfasst die Kenntnis von Fachsprache, fachtypischen Darstellungen und Argumentationsstrukturen und die Fähigkeit, diese zu nutzen, um fachbezogene Informationen zu erschließen, adressaten- und situationsgerecht darzustellen und auszutauschen. Integraler Bestandteil sind Kompetenzen des fachlichen Umgangs mit digitalen Medien und Werkzeugen<sup>8,9</sup>.

Die **Bewertungskompetenz** umfasst die Kenntnis von fachlichen und überfachlichen Perspektiven und Bewertungsverfahren und die Fähigkeit, diese zu nutzen, um Aussagen bzw. Daten anhand verschiedener Kriterien zu beurteilen, sich dazu begründet Meinungen zu bilden, Entscheidungen auch auf ethischer Grundlage zu treffen und Entscheidungsprozesse und deren Folgen zu reflektieren.

<sup>8</sup> Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz 2016

<sup>9</sup> Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Rahmenplan für die Sekundarstufe I – Medienkompetenzen in einer Kultur der Digitalität

Um selbstbestimmt an gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozessen teilhaben zu können, wenden die Schülerinnen und Schüler ein Bewertungsverfahren an, welches in den Naturwissenschaften typischerweise die folgenden Schritte umfasst<sup>10</sup>:

1. Wahrnehmen,
2. Analysieren,
3. Argumentieren,
4. Gewichten,
5. Entscheiden,
6. Reflektieren.

---

<sup>10</sup> MNU Deutscher Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e.V. (2022). Bewertungskompetenzen in den Naturwissenschaften. Denkanstöße, Empfehlungen und Hilfen für den Unterricht und für Aufgaben, S. 9-12. Neuss: Verlag Klaus Seeberger.

### 1.3 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben

Der Physikunterricht in Thüringen leistet einen wesentlichen Beitrag zur ganzheitlichen Bildung der Schülerinnen und Schüler, indem er die Querschnittsaufgaben in den Unterricht integriert. Diese Aufgaben sind zentral für die Entwicklung von Kompetenzen, die über das reine Fachwissen hinausgehen und die Schülerinnen und Schüler auf eine komplexe, digital vernetzte, und zunehmend nachhaltige Welt vorbereiten. Diese integrative Herangehensweise fördert nicht nur das Verständnis für physikalische Konzepte, sondern auch die Entwicklung von Fähigkeiten, die für eine aktive und verantwortungsvolle Teilhabe an der demokratischen Gesellschaft unerlässlich sind.

#### **Durchgängige Sprachbildung (DS)**

Der Unterricht im Fach Physik trägt systematisch zur Entwicklung und zum Ausbau bildungssprachlicher und fachsprachlicher Kompetenzen bei. Fachliches und sprachliches Lernen werden dabei bei der Planung und Durchführung des Unterrichts immer in Verbindung gesehen. Nicht nur der Fachwortschatz muss thematisiert werden, sondern auch sprachliche Strukturen, wie Sätze, Phrasen, Verben und deren notwendige Ergänzungen, sind einzubeziehen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen die für die Textrezeption und -produktion notwendigen sprachlichen Hilfen, z. B. Wortlisten, Satzanfänge, Wortgeländer und Textmuster, zur Verfügung gestellt. Wichtigstes Ziel des sprachlichen Lernens im Physikunterricht ist die Beherrschung der im Lehrplan aufgeführten fachspezifischen komplexen Sprachhandlungen wie das Protokollieren von Experimenten, das Beschreiben von Vorgängen und das Beurteilen und Bewerten.

#### **Medienbildung (MB)**

Physikalische Erkenntnisse entstehen durch das Zusammenspiel von Beobachtung, Experiment, Modellbildung und theoretischer Erklärung. Digitale Technologien erweitern dabei die Möglichkeiten, Phänomene zu untersuchen, Daten auszuwerten und komplexe Zusammenhänge sichtbar zu machen. Das Unterrichtsfach Physik leistet deshalb einen wichtigen Beitrag zur Medienbildung in einer Kultur der Digitalität, indem es Schülerinnen und Schüler befähigt, digitale Werkzeuge und Medien zur naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung sachgerecht, kritisch und verantwortungsvoll zu nutzen.

Im Physikunterricht recherchieren die Schülerinnen und Schüler Informationen zu physikalischen Fragestellungen in analogen und digitalen Quellen und beurteilen deren fachliche Qualität, Relevanz und Aussagekraft. Sie lernen, Informationen gezielt auszuwählen, wissenschaftlich einzuordnen und zur Bearbeitung komplexer Problemstellungen zu nutzen. Dadurch entwickeln sie die Fähigkeit, physikbezogene Informationen in einer zunehmend digital geprägten Wissensgesellschaft kritisch zu bewerten.

Digitale Messwerterfassungssysteme, Sensoren, Simulationsumgebungen und Modellierungswerkzeuge eröffnen vielfältige Möglichkeiten zur Untersuchung physikalischer Phänomene. Die Schülerinnen und Schüler planen Experimente, erfassen und analysieren Messdaten und nutzen digitale Werkzeuge zur Darstellung und Interpretation ihrer Ergebnisse. Dabei setzen sie sich mit Messunsicherheiten, Datenqualität und der Aussagekraft experimenteller Ergebnisse auseinander. Zugleich erfahren sie, dass Modelle und Simulationen physikalische Wirklichkeit beschreiben und erklären können, diese jedoch stets vereinfachen und daher kritisch reflektiert werden müssen.

Die Dokumentation, Visualisierung und Präsentation physikalischer Erkenntnisse erfolgt zunehmend in digitalen Formaten. Die Schülerinnen und Schüler bereiten Daten adressatengerecht auf, präsentieren Untersuchungsergebnisse und nutzen digitale Werkzeuge zur kooperativen Bearbeitung physikalischer Fragestellungen.

Ein besonderer Beitrag des Faches zur Medienbildung liegt im Verständnis der physikalischen Grundlagen moderner Technologien. Die Lernenden untersuchen Zusammenhänge aus Bereichen wie Kommunikationstechnik, Energietechnik, Halbleiterphysik oder Quantenphysik und gewinnen Einblicke in die naturwissenschaftlichen Grundlagen digitaler Systeme. Dadurch werden sie befähigt, technologische Entwicklungen fundiert zu beurteilen und deren Auswirkungen auf Gesellschaft, Umwelt und Lebenswelt einzuordnen.

### **Demokratiebildung (DB)**

Demokratiebildung findet im Unterricht des Faches Physik vielfältige Anknüpfungspunkte. Den Schülerinnen und Schülern wird vermittelt, wissenschaftliche Fakten kritisch zu prüfen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und die eigene Position argumentativ zu vertreten. Im Fach Physik wird durch Demokratiebildung die naturwissenschaftliche Bildung mit gesellschaftswissenschaftlichen Aspekten verknüpft. Sie fördert die Fähigkeit, komplexe physikalische Zusammenhänge zu verstehen, zu bewerten und verantwortungsbewusst zu handeln, um aktiv und reflektiert an einer demokratischen Gesellschaft teilzunehmen. Durch die Auseinandersetzung mit aktuellen physikalischen Fragestellungen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein Verständnis für die grundlegende Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der politischen und sozialen Meinungsbildung.

### **Kulturelle Bildung (KB)**

Kulturelle Bildung im Unterricht des Faches Physik trägt dazu bei, die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler zu stärken und ihre Offenheit gegenüber kultureller Vielfalt zu fördern.

Darüber hinaus ermöglicht kulturelle Bildung im Fachunterricht, sich aktiv mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen und einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Themen aus der Physik können mit gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellungen verknüpft werden und zur verantwortungsvollen Mitgestaltung der Gesellschaft beitragen. Ein weiterer Bestandteil kultureller Bildung ist die Nutzung außerschulischer Lernorte als Bildungsräume. Möglichkeiten, physikalische Inhalte außerhalb des Klassenraums zu erleben, bieten z. B. Museen, Schülerlabore oder Planetarien.

Zudem integriert kulturelle Bildung kreative, gestalterische und künstlerisch-ästhetische Arbeitsweisen in den Unterricht. Durch das Anfertigen von Zeichnungen z. B. physikalischer Strukturen, den Bau von Modellen, kreative Projekte oder andere künstlerische Darstellungen können die Schülerinnen und Schüler physikalische Inhalte auf vielfältige Weise erschließen und vertiefen.

### **Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO)**

Das Unterrichtsfach Physik trägt maßgeblich dazu bei, fachpraktisches und wissenschaftliches Interesse bei Schülerinnen und Schülern zu erkennen und stetig zu fördern, in dem u. a. Einblicke in verschiedene physikalische Bereiche, auch durch Exkursionen an außerschulische Lernorte (Betriebe, Forschungseinrichtungen, etc.), ermöglicht werden. Durch die Vermittlung fachspezifischer Kenntnisse und Methoden werden die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt, eine begründete Berufs- oder Studienwahl und daraus resultierend kompetente Entscheidungen in der Arbeitswelt zu treffen. Insbesondere Experimentiertätigkeit fördert die Geschicklichkeit der Schülerinnen und Schülern, strukturiert ihr Handeln und führt sie an die konsequente Einhaltung von Standards (z. B. Dokumentation, Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen) heran.

### **Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)**

Im Unterricht des Faches Physik lernen die Schülerinnen und Schüler, physikalische Prinzipien auf Fragen der Bildung für nachhaltige Entwicklung anzuwenden. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, ökologische, ökonomische, und soziale Zusammenhänge zu verstehen, gegeneinander abzuwägen, Bewertungen vorzunehmen und verantwortungsbewusst und nachhaltig zu handeln. Schwerpunkte des Unterrichts sind unter anderem die thermodynamischen Grundsätze, die wesentlich die Effizienz von Geräten und Prozessen bestimmen. Auch wird mit Inhalten aus der Quantenphysik ein tieferes Verständnis der Wechselwirkung zwischen Strahlung und Materie entwickelt, die die Grundlage für vielfältige relevante Naturphänomene (z. B. Treibhauseffekt) und technische Anwendungen (z. B. Solarzellen) bildet.

Damit trägt der Unterricht im Fach Physik entscheidend dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler zukunftsrelevante Kompetenzen erwerben, um die Bedürfnisse der heutigen Generation zu erfüllen, ohne die künftiger Generationen zu gefährden.

Die hier beschriebenen Querschnittsaufgaben werden in den folgenden Abschnitten zu den Zielen der Kompetenzentwicklung aufgegriffen. Mit Hilfe der in Klammern angegebenen Abkürzungen werden exemplarisch geeignete fachinhaltliche Anlässe für die unterrichtliche Einbindung der jeweiligen Querschnittsaufgaben aufgezeigt.

Erprobungsfassung

## 2 Ziele des Kompetenzerwerbs

### 2.1 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe für Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss

Die Ausführungen in diesem Kapitel gelten für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11S des Gymnasiums, der Klassenstufe 11 der Integrierten Gesamtschule, der Einführungsphase am beruflichen Gymnasium und der Einführungsphase am Kolleg. Der Unterricht im Fach Physik in den Klassenstufen 11 bis 13 wird der dreijährigen Oberstufenzeit zugerechnet. In diesem Zusammenhang kommt der Klassenstufe 11 die Funktion der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe zu.

Bei den Schülerinnen und Schülern ist der Stand ihrer Kompetenzentwicklung durch die verschiedenartigen Lernerfahrungen zunächst differenziert. Deshalb vertieft, ergänzt und systematisiert der Unterricht die bereits bis zur Klassenstufe 10 erworbenen Kompetenzen und schafft die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Übergang in die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe.

In der Einführungsphase für den Unterricht im Fach Physik für Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss werden bei der Weiterentwicklung der Kompetenzen folgende Schwerpunkte gesetzt:

- tragfähige Arbeits- und Lernmethoden insbesondere für das Erkennen, Formulieren, Darstellen und Interpretieren physikalischer Zusammenhänge,
- Strategien zur Problemlösung,
- Modellierung, Mathematisierung und Verallgemeinerung,
- selbstständige und sichere Anwendung der experimentellen Methode,
- Eigenverantwortung für die Gestaltung und Ergebnisse des Lernprozesses.

Die Ziele des Kompetenzerwerbs der beschriebenen Klassenstufe 11S entsprechen in ihrer Gesamtheit den Zielen des Kompetenzerwerbs der Klassenstufen 7 bis 10 für den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Dabei werden für die Sach- und Methodenkompetenz die Ziele mit □ gekennzeichnet, welche für Schülerinnen und Schüler mit Realschulabschluss neu und daher besonders zu beachten sind. Zu vertiefende bzw. aufzugreifende Zielbeschreibungen, auf die die Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit dem Realschulabschluss aufbauen, sind nicht gekennzeichnet.

Für die Bestimmung der vollständigen Lernausgangslage ist der Lehrplan für die Regelschule erforderlich. Die in Abschnitt 2.4 Atomphysik ausgewiesenen Inhalte sind vollständig im Lehrplan für die Regelschule enthalten. Sie sollten aber nach Möglichkeit aufgrund ihrer Relevanz für die Oberstufe vertieft werden.

*Kursiv formulierte Inhalte* sind zur Erfüllung der bundesweit geltenden Bildungsstandards nicht zwingend zu erfüllen und können zugunsten der Vertiefung anderer Inhalte auch ohne entsprechende fachliche Tiefe behandelt werden.

Unter Berücksichtigung der heterogenen Lernerfahrungen der Schülerinnen und Schüler, der Unterschiede in den Lehrplänen der Schularten, der formulierten Besonderheiten der Klassenstufe und der Rahmenbedingungen der jeweiligen Schule wird schulintern über die Auswahl und Anordnung der Ziele des Kompetenzerwerbs entschieden.

## 2.1.1 Elektromagnetismus

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassenstufe 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sach- und Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- den elektrischen Strom in Metallen als gerichtete Bewegung von Elektronen erläutern</li><li>- die Größen elektrische Stromstärke und Spannung charakterisieren</li><li>- <i>Eigenschaften von Reihen- und Parallelschaltung untersuchen (z. B. Experiment, Simulation)</i></li><li>- <i>die Abhängigkeit des Widerstands von Länge, Querschnitt und Material qualitativ beschreiben</i> □</li></ul> <p><b>Schülerexperiment</b> mit Protokoll: <i>Messung von Spannung und Stromstärke</i></p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- das Induktionsgesetz inklusive der Abhängigkeiten der Induktionsspannung qualitativ formulieren und anwenden</li><li>- das Lenzsche Gesetz nennen und mit der Energieerhaltung bei Induktionsvorgängen begründen (Zusammenhang zu Erhaltungssätzen) □</li><li>- <i>den Aufbau eines Transformators beschreiben, dessen Funktionsweise erklären und die stattfindenden Energieumwandlungen angeben</i></li><li>- <i>Beispiele für die Nutzung von Generator, Transformator und weiteren Anwendungen der Induktion beschreiben und erklären</i></li></ul> <p><b>Schülerexperiment</b> mit Protokoll: <i>Spannungsübersetzung am Transformator</i></p> |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Gefahren des elektrischen Stroms erkennen und sicher mit elektrischen Geräten umgehen (BO)</li><li>- Experimente zur Elektrizitätslehre planen und durchführen</li><li>- Erkenntnisse aus der Elektrizitätslehre in Präsentationen/Diskussionen unter Verwendung der Fachsprache verständlich darstellen (DS, MB)</li><li>- Informationen aus verschiedenen Quellen selbstständig entnehmen und anwenden (MB)</li><li>- in Gruppen arbeiten, auf die Ideen und Meinungen anderer eingehen und konstruktives Feedback geben (DB)</li><li>- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen, indem sie sich aktiv an Diskussionen beteiligen und Fragen stellen, um ihr Verständnis zu vertiefen (BO)</li><li>- Energieeffizienz von elektrischen Geräten bewerten (BNE)</li><li>- Ergebnisse aus Experimenten klar und verständlich unter Nutzung der Fachsprache präsentieren (DS, MB)</li><li>- Bedeutung von elektrischen Geräten im Alltag sowie von Transformator und Generator für die Stromversorgung im Haushalt diskutieren (BO, BNE)</li></ul>                                                                                                                                                                            |

## 2.1.2. Bewegung, Kräfte, Erhaltungssätze

### Klassenstufe 11

#### Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

- Bewegungsformen und -arten beschreiben und zugehörige Beispiele nennen
- die geradlinig gleichförmige Bewegung mit Gleichungen und Diagrammen beschreiben
- die Größen Zeit, Weg und Geschwindigkeit für die geradlinig gleichförmige Bewegung rechnerisch und grafisch ermitteln
- die Beschleunigung als physikalische Größe charakterisieren
- die geradlinig gleichmäßig beschleunigte Bewegung mit Gleichungen und Diagrammen beschreiben (Spezialfall: freier Fall)
- die Größen Zeit, Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung für die geradlinig gleichmäßig beschleunigte Bewegung rechnerisch und grafisch ermitteln
- *Superposition von geradlinigen Bewegungen an einfachen Beispielen (z. B. waagerechter Wurf) beschreiben* □
- die gleichförmige Kreisbewegung mithilfe von Bahngeschwindigkeit, Umlaufzeit und Drehzahl beschreiben *und diese Größen berechnen* □

#### **Schülerexperiment:** *Untersuchung eines Bewegungsvorgangs*

Die Schülerinnen und Schüler können

- die Kraft als gerichtete physikalische Größe zeichnerisch darstellen
- Kraft als Ursache für Bewegungsänderungen (Betrag und Richtung der Geschwindigkeit) beschreiben
- Alltagsvorgänge mit Hilfe des Wechselwirkungs- und Trägheitsgesetzes erklären
- das Newtonsche Grundgesetz interpretieren, zur Berechnung und zur Erklärung von Alltagsvorgängen anwenden
- mit Hilfe des Prinzips der Superposition resultierende Kräfte bzw. Teilkräfte bestimmen (z. B. geneigte Ebene)
- Gleichung für die Radialkraft interpretieren und anwenden □

Die Schülerinnen und Schüler können

- den Energieerhaltungssatz zur Berechnung der kinetischen und der potenziellen Energie anwenden (Energieansatz)
- den Impuls als Zustands- und Erhaltungsgröße charakterisieren □

#### **Schülerexperiment mit Protokoll:** *Goldene Regel der Mechanik, z. B. kraftumformende Einrichtung* □

### **Selbst- und Sozialkompetenz**

Die Schülerinnen und Schüler können

- Bewegungsvorgänge, auch unter Nutzung digitaler Medien, analysieren (MB)
- zu Bewegungsvorgängen unter Nutzung der Fachsprache korrekt kommunizieren (DS)
- in Teams bei der Analyse und Beschreibung von Bewegungsvorgängen zusammenarbeiten (DB)
- Superpositionen physikalischer Größen sorgfältig und sauber grafisch darstellen (BO)
- aus ihren Kenntnissen über Bewegungen und Kräfte Konsequenzen für ihr Verhalten (z. B. im Straßenverkehr) ableiten
- gemeinsam Experimente planen und durchführen (DB, BO)
- die Bedeutung der Goldenen Regel der Mechanik für Anwendungen (z. B. Nutzung von Werkzeugen) diskutieren (BO)
- die Bedeutung der Erhaltungssätze als Basiskonzept in der Physik in Anwendungskontexten unter Verwendung der Fachsprache diskutieren (DB, BO, DS)

### 2.1.3 Schwingungen und Wellen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassenstufe 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sach- und Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- mechanische Schwingungen als periodische Bewegungen um eine Gleichgewichtslage mithilfe ihrer Kenngrößen beschreiben</li><li>- die Abhängigkeit der Auslenkung von der Zeit grafisch darstellen und aus gegebenen Diagrammen die Kenngrößen ermitteln</li><li>- die periodische Energieumwandlung bei mechanischen Schwingungen mithilfe des Energieerhaltungssatzes beschreiben</li><li>- gedämpfte und ungedämpfte Schwingungen unterscheiden □</li><li>- mechanische Wellen als Ausbreitung von Schwingungen im Raum mithilfe ihrer Kenngrößen beschreiben und zugehörige Diagramme interpretieren</li><li>- Beispiele für mechanische Wellen nennen und deren Kenngrößen erläutern (z. B. Schallwellen)</li></ul> <p><b>Schülerexperiment</b> mit Protokoll: Bestimmung der Schwingungsdauer</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>den Wellencharakter des Lichts anhand von Welleneigenschaften erläutern</i></li><li>- <i>dem Licht Wellenlänge und Frequenz als Kenngrößen zuordnen und den Zusammenhang zur Lichtfarbe beschreiben</i></li><li>- <i>Infrarotstrahlung, sichtbares Licht, Ultraviolettstrahlung und weitere Strahlungsarten als Beispiele für elektromagnetische Wellen nennen und im elektromagnetischen Spektrum einordnen (z. B. Sonnenstrahlung)</i></li></ul> |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- konzentriert, selbstständig und verantwortungsbewusst Experimente und Messungen planen, durchführen und auswerten (DB, BO)</li><li>- den Einfluss von Messungenauigkeiten im Experiment beurteilen (BO)</li><li>- Diagramme sauber skizzieren (MB, BO)</li><li>- digitale Werkzeuge zur Analyse von physikalischen Vorgängen nutzen (MB, BO)</li><li>- Maßnahmen des Lärmschutzes ableiten und begründen (BO, BNE)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2.1.4 Atomphysik

Folgende Inhalte können nach Schwerpunktsetzung der Lehrkraft und zeitlichen Ressourcen in Vorbereitung auf die Qualifikationsphase wiederholt und vertieft werden, stellen aber nur eine Wiederholung bereits im Lehrplan für die Regelschule vermittelter Inhalte dar.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassenstufe 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sach- und Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Neutron, Proton und Elektron als Bestandteile des Atoms unterscheiden und deren Anzahl mithilfe der Symbolschreibweise bestimmen</i></li><li>- <i>den Begriff Isotop erklären</i></li><li>- <i>die Ionisation eines Atoms beschreiben</i></li><li>- <i>Radioaktivität (Spontanzerfall) als Eigenschaft instabiler Atomkerne, spontan ionisierende Strahlung auszusenden, benennen</i></li><li>- <i>Arten radioaktiver Strahlung mit ihren Eigenschaften als Beispiele für ionisierende Strahlung nennen</i></li><li>- <i>Kernumwandlungen mit Hilfe von Zerfallsgleichungen beschreiben</i></li><li>- <i>die Halbwertszeit und die Aktivität als physikalische Größen charakterisieren</i></li><li>- <i>die grafische Darstellung des zeitlichen Verlaufs eines radioaktiven Zerfalls interpretieren und daraus die Halbwertszeit bestimmen</i></li></ul> |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>aus dem Zusammenhang von Halbwertszeit und Aktivität Folgen für die Lagerung von radioaktiven Stoffen (u. a. Abfälle) ableiten (BNE, BO)</i></li><li>- <i>die Nutzung der Kernphysik unter Verwendung naturwissenschaftlicher Kenntnisse und unter Berücksichtigung ökonomischer sowie ökologischer Gesichtspunkte bewerten (BNE, DB, DS) und sich einen persönlichen Standpunkt bilden</i></li><li>- <i>die Verantwortung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bei der Entdeckung und Nutzung der Kernenergie im historischen und aktuellen Kontext diskutieren (DB, KB)</i></li><li>- <i>in Bezug auf den Strahlenschutz Konsequenzen für das eigene Handeln ableiten (BO)</i></li></ul>                                                                                                                                                       |

## 2.2 Ziele des Kompetenzerwerbs in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe

„Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe ist fachbezogen, fachübergreifend und fächerverbindend angelegt. Er führt exemplarisch in wissenschaftliche Fragestellungen, Kategorien und Methoden ein und vermittelt eine Erziehung, die zur Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung, zur Gestaltung des eigenen Lebens in sozialer Verantwortung sowie zur Mitwirkung in der demokratischen Gesellschaft befähigt.

Im Unterricht in der gymnasialen Oberstufe geht es darüber hinaus um die Beherrschung eines fachlichen Grundlagenwissens als Voraussetzung für das Erschließen von Zusammenhängen zwischen Wissensbereichen, von Arbeitsweisen zur systematischen Beschaffung, Strukturierung und Nutzung von Informationen und Materialien, um Lernstrategien, die Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit unterstützen.“<sup>11</sup>

Aufbauend auf den in der Sekundarstufe I bzw. in der Einführungsphase erworbenen Kompetenzen, leistet der Unterricht in der Qualifikationsphase einen besonderen Beitrag für das Erreichen einer allgemeinen Hochschulreife und sichert die Voraussetzungen zur Aufnahme eines Studiums bzw. einer Berufsausbildung.

In der Qualifikationsphase erwirbt die Schülerin oder der Schülereinen vorwiegend qualitativen Kompetenzzuwachs, der sich äußert in

- erweitertem Allgemein- und Fachwissen,
- verstärktem fachübergreifenden Arbeiten und Lernen,
- der Stärkung der sozialen Verantwortung sowie der aktiven Mitwirkung in einer demokratischen Gesellschaft,
- eigenverantwortlichem und selbstständig gestaltetem Lernen,
- der gezielten Anwendung unterschiedlicher Problemlösungsstrategien beim Bearbeiten komplexerer Aufgabenstellungen,
- der sachgerechten Auswahl von Informationen aus unterschiedlichen Quellen,
- einem ausgeprägt souveränen Umgang mit digitalen Medien und Werkzeugen sowie einer aktiven und selbstbestimmten Teilhabe in einer digitalen Welt,
- sachgerechtem Reflektieren über den Aufgabenlösungsprozess und dessen Ergebnis,
- einer sicheren und überzeugenden Darstellung von Arbeitsergebnissen mit Hilfe unterschiedlicher Präsentationsformen und -techniken,
- einer umfangreicheren Anwendung wissenschaftlicher Arbeitsmethoden und -techniken,
- einem erhöhten Grad der Formalisierung und Mathematisierung.

Die in den Bildungsstandards für die allgemeine Hochschulreife beschriebenen Kompetenzen werden im Unterricht sowohl mit grundlegendem als auch mit erhöhtem Anforderungsniveau entwickelt. Der Unterschied in den Anforderungen der beiden Anforderungsniveaus liegt im Umfang und in der Tiefe der gewonnenen Kenntnisse und des Wissens über deren Verknüpfungen. Zudem unterscheiden sie sich im Grad der Selbststeuerung bei der Bearbeitung von Problemstellungen. Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau wird die wissenschaftspropädeutische Bildung im Vergleich zum Unterricht mit grundlegendem Anforderungsniveau exemplarisch vertieft.

---

<sup>11</sup> Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und der Abiturprüfung, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i.d.F. vom 18.02.2021

Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in einer thematischen Erweiterung und theoretischen Vertiefung, einer stärker wissenschaftssystematisch geprägten Auseinandersetzung mit den Inhalten und deren stärkere Vernetzung, einem höheren Abstraktionsgrad und einer stärkeren Mathematisierung, einem höheren Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellungen, einem größeren Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel, einem umfangreicheren Transfer und einer tiefgründigeren Reflexion fachspezifischer Arbeitsmethoden im Allgemeinen und speziell beim Experimentieren.

Im Physikunterricht der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe werden die in den vorangegangenen Klassenstufen entwickelten Kompetenzen aufgegriffen, gezielt erweitert, vertieft und vernetzt. Sie orientieren sich an der in den Bildungsstandards ausgewiesenen Fachkompetenz. Die Anforderungen werden in den Inhaltsbereichen 2.2.1 bis 2.2.6 mit Hilfe handlungsleitender Operatoren<sup>12</sup> konkretisiert.

Die Kompetenzbeschreibungen orientieren sich an Regelstandards, die das durchschnittliche Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler beschreiben.

### **Sachkompetenz**

Die Sachkompetenz ist überwiegend fachspezifisch ausgewiesen und in zwei fundamentale Bereiche eingeteilt.

#### **Modelle und Theorien zur Bearbeitung von Aufgaben und Problemen nutzen**

Die Schülerinnen und Schüler

- S 1** erklären Phänomene unter Nutzung bekannter physikalischer Modelle und Theorien,
- S 2** erläutern Gültigkeitsbereiche von Modellen und Theorien und beschreiben deren Aussage- und Vorhersagemöglichkeiten,
- S 3** wählen aus bekannten Modellen bzw. Theorien geeignete aus, um sie zur Lösung physikalischer Probleme zu nutzen.

#### **Verfahren und Experimente zur Bearbeitung von Aufgaben und Problemen nutzen**

Die Schülerinnen und Schüler

- S 4** bauen Versuchsanordnungen auch unter Verwendung von digitalen Messwerterfassungssystemen nach Anleitungen auf, führen Experimente durch und protokollieren ihre Beobachtungen,
- S 5** erklären bekannte Messverfahren sowie die Funktion einzelner Komponenten eines Versuchsaufbaus,
- S 6** erklären bekannte Auswerteverfahren und wenden sie auf Messergebnisse an,
- S 7** wenden bekannte mathematische Verfahren auf physikalische Sachverhalte an.

---

<sup>12</sup> IQB: Aufgaben für die Fächer Biologie, Chemie und Physik. Grundstock von Operatoren. Stand: 31.03.2022

Die Bereiche Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations- und Bewertungskompetenz sind in allen naturwissenschaftlichen Fächern der gymnasialen Oberstufe in einheitliche Teilkompetenzbereiche untergliedert (z. B. „Informationen erschließen“, vgl. Bildungsstandards Physik K1 bis K3).

## **Erkenntnisgewinnungskompetenz**

### **Fragestellungen und Hypothesen auf Basis von Beobachtungen und Theorien bilden**

Die Schülerinnen und Schüler

- E 1** identifizieren und entwickeln Fragestellungen zu physikalischen Sachverhalten,
- E 2** stellen theoriegeleitet Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen auf.

### **Fachspezifische Modelle und Verfahren charakterisieren, auswählen und zur Untersuchung von Sachverhalten nutzen**

Die Schülerinnen und Schüler

- E 3** beurteilen die Eignung von Untersuchungsverfahren zur Prüfung bestimmter Hypothesen,
- E 4** modellieren Phänomene physikalisch, auch mithilfe mathematischer Darstellungen und digitaler Werkzeuge, wobei sie theoretische Überlegungen und experimentelle Erkenntnisse aufeinander beziehen,
- E 5** planen geeignete Experimente und Auswertungen zur Untersuchung einer physikalischen Fragestellung.

### **Erkenntnisprozesse und Ergebnisse interpretieren und reflektieren**

Die Schülerinnen und Schüler

- E 6** erklären mithilfe bekannter Modelle und Theorien die in erhobenen oder recherchierten Daten gefundenen Strukturen und Beziehungen,
- E 7** berücksichtigen Messunsicherheiten und analysieren die Konsequenzen für die Interpretation des Ergebnisses,
- E 8** beurteilen die Eignung physikalischer Modelle und Theorien für die Lösung von Problemen,
- E 9** reflektieren die Relevanz von Modellen, Theorien, Hypothesen und Experimenten für die physikalische Erkenntnisgewinnung.

### **Merkmale wissenschaftlicher Aussagen und Methoden charakterisieren und reflektieren**

Die Schülerinnen und Schüler

- E 10** beziehen theoretische Überlegungen und Modelle zurück auf Alltagssituationen und reflektieren ihre Generalisierbarkeit,
- E 11** reflektieren Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Erkenntnisgewinnungsprozesses sowie der gewonnenen Erkenntnisse (z. B. Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Intersubjektivität, logische Konsistenz, Vorläufigkeit).

## **Kommunikationskompetenz**

### **Informationen erschließen**

Die Schülerinnen und Schüler

- K 1** recherchieren zu physikalischen Sachverhalten zielgerichtet in analogen und digitalen Medien und wählen für ihre Zwecke passende Quellen aus,
- K 2** prüfen verwendete Quellen hinsichtlich der Kriterien Korrektheit, Fachsprache und Relevanz für den untersuchten Sachverhalt,
- K 3** entnehmen unter Berücksichtigung ihres Vorwissens aus Beobachtungen, Darstellungen und Texten relevante Informationen und geben diese in passender Struktur und angemessener Fachsprache wieder.

### **Informationen aufbereiten**

Die Schülerinnen und Schüler

- K 4** formulieren unter Verwendung der Fachsprache chronologisch und kausal korrekt strukturiert,
- K 5** wählen ziel-, sach- und adressatengerecht geeignete Schwerpunkte für die Inhalte von Präsentationen, Diskussionen oder anderen Kommunikationsformen aus,
- K 6** veranschaulichen Informationen und Daten in ziel-, sach- und adressatengerechten Darstellungsformen, auch mithilfe digitaler Werkzeuge,
- K 7** präsentieren physikalische Sachverhalte sowie Lern- und Arbeitsergebnisse sach-, adressaten- und situationsgerecht unter Einsatz geeigneter analoger und digitaler Medien.

### **Informationen austauschen und wissenschaftlich diskutieren**

Die Schülerinnen und Schüler

- K 8** nutzen ihr Wissen über aus physikalischer Sicht gültige Argumentationsketten zur Beurteilung vorgegebener und zur Entwicklung eigener innerfachlicher Argumentationen,
- K 9** tauschen sich mit anderen konstruktiv über physikalische Sachverhalte aus, vertreten, reflektieren und korrigieren gegebenenfalls den eigenen Standpunkt,
- K10** prüfen die Urheberschaft, belegen verwendete Quellen und kennzeichnen Zitate.

### **Bewertungskompetenz**

#### **Sachverhalte und Informationen multiperspektivisch beurteilen**

Die Schülerinnen und Schüler

- B 1** erläutern aus verschiedenen Perspektiven Eigenschaften einer schlüssigen und überzeugenden Argumentation,
- B 2** beurteilen Informationen und deren Darstellung aus Quellen unterschiedlicher Art hinsichtlich Vertrauenswürdigkeit und Relevanz.

#### **Kriteriengeleitet Meinungen bilden und Entscheidungen treffen**

Die Schülerinnen und Schüler

- B 3** entwickeln anhand relevanter Bewertungskriterien Handlungsoptionen in gesellschaftlich- oder alltagsrelevanten Entscheidungssituationen mit fachlichem Bezug und wägen sie gegeneinander ab,
- B 4** bilden sich reflektiert und rational in außerfachlichen Kontexten ein eigenes Urteil.

#### **Entscheidungsprozesse und Folgen reflektieren**

Die Schülerinnen und Schüler

- B 5** reflektieren Bewertungen von Technologien und Sicherheitsmaßnahmen oder Risikoeinschätzungen hinsichtlich der Güte des durchgeführten Bewertungsprozesses,
- B 6** beurteilen Technologien und Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Eignung und Konsequenzen und schätzen Risiken, auch in Alltagssituationen, ein,
- B 7** reflektieren kurz- und langfristige, lokale und globale Folgen eigener und gesellschaftlicher Entscheidungen,
- B 8** reflektieren Auswirkungen physikalischer Weltbetrachtung sowie die Bedeutung physikalischer Kompetenzen in historischen, gesellschaftlichen oder alltäglichen Zusammenhängen.

Der Beschreibung von naturwissenschaftlichen Sachverhalten liegen fachspezifische Gemeinsamkeiten zugrunde, die sich als **Basiskonzepte** darstellen lassen. Basiskonzepte sind Grundlage für das Verständnis naturwissenschaftlicher Prinzipien und dienen dem Erkennen von Regelmäßigkeiten. Sie helfen, Fachwissen zu strukturieren, sich in der Fülle der Phänomene zu orientieren und neue Inhalte zu erkennen bzw. zu verstehen.

Für die Allgemeine Hochschulreife Physik sind die folgenden vier Basiskonzepte<sup>13</sup> formuliert:

- **Erhaltung und Gleichgewicht**

Viele Sachverhalte und Vorgänge lassen sich in der Physik durch ein Denken in Bilanzen oder Gleichgewichten beschreiben und erklären. Hierbei spielen neben statischen und dynamischen Gleichgewichtsbedingungen auch Erhaltungssätze wie z. B. der Energie- und der Impulserhaltungssatz eine wesentliche Rolle. Das Basiskonzept Erhaltung und Gleichgewicht ermöglicht einen auch quantifizierenden Zugang zu Themen wie z. B. dem Hall-Effekt, der Gegenfeldmethode bei der Fotozelle, dem Franck-Hertz-Versuch, der Absorption und Emission von Licht, der charakteristischen Strahlung oder der Kernstrahlung.

- **Superposition und Komponenten**

Die Superposition bildet eine wesentliche Grundlage der analytisch-synthetischen Vorgehensweise in der Physik. Die Überlagerung gleicher physikalischen Größen oder die Zerlegung von physikalischen Größen in Komponenten wird z. B. bei der Kräfteaddition, bei der Vektorsumme von Feldstärken, bei der Bewegung von geladenen Teilchen in Feldern, beim Induktionsgesetz oder bei der Polarisierung verwendet. Darüber hinaus ist die Superposition ein zentraler Begriff in der Quantenphysik.

- **Mathematisieren und Vorhersagen**

Ein zentrales Merkmal der Physik ist es, Vorgänge und Zusammenhänge mathematisch zu beschreiben und daraus Erkenntnisse und Vorhersagen zu erhalten. Die Beschreibung von Größenabhängigkeiten erfolgt in Gestalt von Gleichungen und Funktionen. Die physikalische Interpretation von gegebenenfalls grafisch ermittelten Ableitungen und Integrationen eröffnet weitere Möglichkeiten für die Erkenntnisgewinnung, z. B. bei dem Lade- und Entladevorgang eines Kondensators, bei Schwingungen oder bei Induktionsvorgängen.

- **Zufall und Determiniertheit**

In der Physik spielen Fragen nach Zufall und Determiniertheit sowohl auf einer philosophischen als auch auf einer praktischen Ebene eine Rolle.

Determiniertheit ist in allen Bereichen der Physik die Grundvoraussetzung für eine Beschreibung von Phänomenen durch Gesetzmäßigkeiten, etwa für die Vorhersage von Ereignissen oder für die Modellierung durch Ausgleichskurven. Zufall tritt in der Physik in unterschiedlichen Interpretationen in Erscheinung, z. B. als Messunsicherheit, als statistische Verteilung physikalischer Größen oder im Zusammenhang mit Quantenobjekten.

In der Atomphysik ist z. B. bei einer Gasentladungsröhre der Zeitpunkt der Emission eines Photons durch ein einzelnes Gasatom zufällig, bei einer festen angelegten Spannung stellt sich aber dennoch eine eindeutig vorhersagbare Strahlungsleistung ein. Am Beispiel der Quantenphysik kann zwischen der prinzipiellen Nichtdeterminiertheit des Verhaltens einzelner Quantenobjekte und der Determiniertheit von Nachweiswahrscheinlichkeiten durch die Versuchsbedingungen unterschieden werden.

---

<sup>13</sup> Bildungsstandards im Fach Physik für die Allgemeine Hochschulreife. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.06.2020

Die für die Klassenstufen 11/12 bzw. 12/13 ausgewiesenen Ziele des Kompetenzerwerbs erfordern eine schulinterne Präzisierung und Abstimmung.

Im Fach Physik legen die bundeseinheitlichen Bildungsstandards die Inhaltsbereiche „Elektrische und magnetische Felder“, „Mechanische und elektromagnetische Schwingungen und Wellen“ sowie „Quantenphysik und Materie“ fest. Die Ausgestaltung der Lehrpläne ermöglicht darüber hinaus weitere länderspezifische Inhaltsbereiche (vgl. z. B. „Thermodynamik“).

Im gA-Kurs können die in diesem Plan ausgewiesenen Inhalte, die nicht in den Bildungsstandards enthalten sind, zu Gunsten schulischer und aktueller Schwerpunktsetzung ersetzt werden. Dabei müssen die Vorgaben der Bildungsstandards<sup>14</sup> berücksichtigt werden.

---

<sup>14</sup> Bildungsstandards im Fach Physik für die Allgemeine Hochschulreife. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.06.2020

## 2.2.1 Inhaltsbereich: Elektrische und magnetische Felder

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sach- und Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Das Feldkonzept zur Beschreibung von Wechselwirkungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>a) Elektrisches Feld</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Definition der Elementarladung angeben, die elektrische Ladung als physikalische Größe charakterisieren und als ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung darstellen</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Vorgänge in Metallen und Isolatoren bei der elektrischen Influenz und der elektrischen Polarisation beschreiben</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Zusammenhang von elektrischer Stromstärke und transportierter Ladung anhand der Gleichung <math>\bar{I} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}</math> beschreiben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Anstieg des Graphen <math>Q(t)</math> und die Fläche unter dem Graphen <math>I(t)</math> physikalisch deuten</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ausgewählte homogene und inhomogene elektrische Felder qualitativ durch Feldlinienbilder beschreiben</li> <li>- die Superposition der elektrischen Felder zweier Punktladungen zeichnerisch darstellen</li> <li>- die elektrische Feldstärke charakterisieren und die Definition <math>E = \frac{F_{el}}{Q}</math> zur Berechnung physikalischer Größen anwenden</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Feldstärke im elektrischen Radialfeld berechnen</li> <li>- Kraftwirkungen zwischen Punktladungen mit Hilfe des coulombschen Gesetzes analysieren und berechnen</li> <li>- mit Hilfe des Superpositionsprinzips die resultierende Feldstärke im gemeinsamen Feld zweier Punktladungen berechnen</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Verschiebungsarbeit und die potentielle Energie im elektrischen Feld berechnen und damit die Definition der elektrischen Spannung angeben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Definition des elektrischen Potentials angeben und die elektrische Spannung als Potentialdifferenz beschreiben</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Stärke des homogenen elektrischen Feldes mit der Gleichung <math>E = \frac{U}{d}</math> berechnen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Gleichung zur Berechnung der elektrischen Feldstärke im homogenen Feld herleiten</li> <li>- die Verschiebungsarbeit im elektrischen Radialfeld als Fläche unter dem Graphen <math>F_c(r)</math> interpretieren und bestimmen</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den prinzipiellen Aufbau von Kondensatoren und ihre Funktion als ladungs- und energiespeichernde Bauelemente beschreiben</li> <li>- die Vorgänge beim Laden und Entladen eines Kondensators beschreiben und ihren zeitlichen Verlauf anhand der Diagramme <math>I(t)</math> und <math>U(t)</math> grafisch darstellen</li> <li>- die Kapazität als physikalische Größe charakterisieren und die Definition <math>C = \frac{Q}{U}</math> anwenden</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Verlauf der Kurven in den Diagrammen <math>I(t)</math> und <math>U(t)</math> begründen und Werte berechnen</li> </ul>                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Einfluss der Parameter R und C auf den Verlauf des Graphen beim Laden und Entladen beschreiben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- aus dem Diagramm <math>I(t)</math> die im Kondensator gespeicherte Ladung ermitteln</li> </ul>                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Einfluss eines Dielektrikums auf die Kapazität beschreiben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Einfluss eines Dielektrikums auf die Kapazität erklären</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Einfluss des Plattenabstands und der Plattenfläche auf die Kapazität eines Plattenkondensators qualitativ und quantitativ beschreiben und die Gleichung <math>C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d}</math> anwenden</li> <li>- die Energie im elektrischen Feld des Kondensators berechnen</li> </ul>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Gleichung <math>E_{el} = \frac{1}{2} Q \cdot U</math> und daraus weitere Gleichungen zur Berechnung dieser Energie herleiten</li> </ul>                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den prinzipiellen Aufbau des Millikan-Versuchs beschreiben sowie mit Hilfe der Analyse der wirkenden Kräfte für die Schwebemethode die elektrische Ladung berechnen</li> <li>- den Millikan-Versuch als grundlegendes Experiment zur Bestimmung der Elementarladung einordnen</li> </ul>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld parallel und senkrecht zu den Feldlinien beschreiben und erklären</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die kinetische Energie in J und eV sowie die Geschwindigkeit geladener Teilchen bei einer Bewegung parallel zu den Feldlinien berechnen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Bewegung geladener Teilchen im elektrischen Feld senkrecht zu den Feldlinien berechnen</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| <p><b>b) Magnetisches Feld</b></p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anhand des Oersted-Versuchs die bewegte elektrische Ladung als Ursache für Magnetfelder kennzeichnen</li> <li>- ausgewählte homogene und inhomogene magnetische Felder qualitativ durch Feldlinienbilder beschreiben</li> <li>- die Superposition der magnetischen Felder zweier paralleler Leiter zeichnerisch darstellen</li> <li>- die magnetische Flussdichte als physikalische Größe zur quantitativen Beschreibung des Magnetfeldes charakterisieren und die Definition <math>B = \frac{F}{I \cdot l}</math> zur Berechnung physikalischer Größen anwenden</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Messung der magnetischen Flussdichte mit Hilfe des Hall-Effekts beschreiben und erklären</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Einfluss der Stromstärke, der Windungszahl und Achsenlänge der Spule und eines Stoffs innerhalb der Spule auf die Stärke des homogenen Magnetfeldes einer zylinderförmigen Spule qualitativ und quantitativ beschreiben</li> <li>- die Richtung der Lorentzkraft auf eine senkrecht zu den magnetischen Feldlinien bewegte elektrische Ladung bestimmen und ihren Betrag ermitteln</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Einfluss des Winkels zwischen der Geschwindigkeit der geladenen Teilchen und den Feldlinien des Magnetfeldes auf die Lorentzkraft beschreiben</li> </ul>                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Kreisbewegung geladener Teilchen im homogenen Magnetfeld beschreiben und erklären sowie bei der Bestimmung der spezifischen Ladung von Elektronen anwenden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- das Zusammenwirken elektrischer und magnetischer Felder am Beispiel des Geschwindigkeitsfilters, des Massenspektrographen und des Zyklotrons beschreiben und erklären sowie ausgewählte physikalische Größen zu den genannten Beispielen berechnen</li> </ul> |

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Bewegung geladener Teilchen im Magnetfeld beschreiben und erklären, wenn diese schräg zu den Feldlinien eintreten</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <p><b>c) Vergleich von Feldern/Systematisierung</b></p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Hilfe ausgewählter Kriterien das elektrische und das magnetische Feld miteinander vergleichen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ausgewählte physikalische Größen und Gleichungen zur Beschreibung und Berechnung des elektrischen Feldes, des Magnetfeldes und des Gravitationsfeldes miteinander vergleichen</li> <li>- mit Hilfe von Analogiebetrachtungen ein allgemeines Feldkonzept zur Beschreibung von Wechselwirkungen ableiten</li> </ul> |
| <p><b>d) elektromagnetische Induktion</b></p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Zusammenhang zwischen dem Entstehen einer Induktionsspannung und der zeitlichen Änderung der magnetischen Flussdichte oder der wirksam durchsetzten Fläche qualitativ beschreiben,</li> <li>- die Definition des magnetischen Flusses als physikalische Größe angeben,</li> <li>- das faradaysche Induktionsgesetz in der Form <math>U_i = -N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}</math> qualitativ und quantitativ bei Berechnungen und Interpretationen von Diagrammen anwenden</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- physikalische Größen mit dem faradayschen Induktionsgesetz in der differentiellen Form <math>U_i = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}</math> berechnen</li> </ul>                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- in bewegten elektrischen Leitern die Polarität der Induktionsspannung ermitteln</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- in bewegten elektrischen Leitern den Betrag der Induktionsspannung mit Hilfe der Gleichung <math> U_i  = B \cdot A \cdot v</math> bestimmen</li> </ul>                                                                                                                                                             |

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Zusammenhang zwischen dem faradayschen Induktionsgesetz und der Wirkungsweise von Generator und Transformator beschreiben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Gleichung <math>U(t)</math> für die sinusförmige Wechselspannung herleiten</li> </ul>                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die lenzsche Regel auf ausgewählte Beispiele anwenden</li> <li>- die Selbstinduktion erklären und die Wirkungen beschreiben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Entstehung von Wirbelströmen und deren Anwendungen beschreiben</li> </ul>                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Hilfe der Gleichungen <math>U_i = -L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}</math> und <math>L = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot N^2 \cdot A}{l}</math> physikalische Größen ermitteln</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Gleichung <math>U_i = -L \cdot \frac{dI}{dt}</math> herleiten und bei der Interpretation von Diagrammen und der Näherungsbestimmung von Induktivitäten anwenden</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- an einem ausgewählten Beispiel das Magnetfeld als Energiespeicher charakterisieren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Energie des Magnetfelds mit der Gleichung <math>E_{mag} = \frac{1}{2} L \cdot I^2</math> bestimmen</li> </ul>                                                              |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- auf der Grundlage ihrer gewachsenen physikalischen Kompetenz eigenständig gesellschaftsrelevante Schlussfolgerungen für den verantwortungsvollen Umgang mit Energie ableiten (BNE) und Bewertungen von Aussagen vornehmen (DB)</li> <li>- sich selbstständig Arbeitsziele setzen und die vorgesehene Experimentier- bzw. Arbeitszeit einhalten (BO)</li> <li>- ihre Beobachtungen und Erkenntnisse präzise unter Verwendung von Fachbegriffen und geeigneten Darstellungsformen und -methoden, auch mit Hilfe digitaler Medien und Werkzeuge, sachlogisch darstellen (DS)</li> <li>- ihr Wissen über gültige Argumentationsketten zur Beurteilung gegebener und zur Entwicklung eigener innerfachlicher Argumentationen nutzen</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                         |

## 2.2.2 Inhaltsbereich: Mechanische und elektromagnetische Schwingungen und Wellen

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                               | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sach- und Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>Schwingungen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>a) Mechanische Schwingungen</u></b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Gleichungen <math>y(t)</math>, <math>v(t)</math> und <math>a(t)</math> und die zugehörigen grafischen Darstellungen interpretieren und mit ihrer Hilfe den Ablauf einer harmonischen Schwingung beschreiben</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Gleichungen <math>y(t)</math>, <math>v(t)</math> und <math>a(t)</math> herleiten</li> <li>- unter Verwendung des linearen Kraftgesetzes die Ursachen für die Entstehung harmonischer Schwingungen beschreiben</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Abhängigkeit der Schwingungsdauer eines Federschwingers und eines Fadenpendels von anderen physikalischen Größen beschreiben und die entsprechenden Gleichungen interpretieren</li> </ul>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Gleichungen für die Schwingungsdauer eines Federschwingers und eines Fadenpendels herleiten</li> </ul>                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Ablauf harmonischer Schwingungen mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes qualitativ beschreiben, erklären und voraussagen</li> </ul>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die potentielle und kinetische Energie eines harmonischen Oszillators berechnen, grafisch darstellen und die Gleichungen anwenden</li> </ul>                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ursachen der Dämpfung einer Schwingung benennen</li> </ul>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- den zeitlichen Verlauf <math>y(t)</math> einer durch geschwindigkeitsabhängige Reibung gedämpften Schwingung für schwache Dämpfung mathematisch beschreiben</li> </ul>                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- für das Phänomen Resonanz den Zusammenhang zwischen Erregerfrequenz und Amplitude des Resonators bei erzwungenen Schwingungen beschreiben und auf Beispiele anwenden</li> </ul>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                         | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b) Elektromagnetische Schwingungen</b><br><br>Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Funktionen <math>U(t)</math> und <math>I(t)</math> grafisch darstellen und den jeweiligen Effektivwert ermitteln</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Phasenbeziehung zwischen Stromstärke und Spannung am ohmschen Widerstand, am Kondensator und an der Spule im Wechselstromkreis beschreiben</li> </ul>                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- das Verhalten des ohmschen Widerstands, des Kondensators und der idealen Spule im Gleich- und Wechselstromkreis beschreiben, vergleichen und erklären</li> </ul>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- physikalische Größen in Reihenschaltungen mit Hilfe von Zeigerdiagrammen ermitteln</li> </ul>                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den ohmschen, den kapazitiven und den induktiven Widerstand von Bauelementen bestimmen</li> </ul>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwischen realer und idealer Spule unterscheiden</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den prinzipiellen Aufbau eines idealen Schwingkreises beschreiben</li> </ul>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die thomsonsche Schwingungsgleichung interpretieren und anwenden</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Ablauf einer Schwingung im idealen Schwingkreis beschreiben und erklären</li> <li>- Energieumwandlungen im Schwingkreis beschreiben</li> </ul>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analogiebetrachtungen zwischen mechanischen und elektromagnetischen Schwingungen als Erkenntnismethode der Physik anwenden</li> </ul>                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anwendungsbeispiele für Schwingkreise nennen</li> </ul>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beispiele für Resonanz bei Schwingkreisen beschreiben und erklären</li> <li>- den Zusammenhang zwischen der Erregerfrequenz und der Stromstärke in einem Reihenschwingkreis bei erzwungenen Schwingungen beschreiben und erklären</li> </ul> |

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Eigenschaften und Ausbreitung von Wellen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>a) Mechanische Wellen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Ausbreitung einer Welle anschaulich darstellen (z. B. Diagramme, Wellenfronten und -normalen) und Kenngrößen zuordnen</li> <li>- zwischen transversalen und longitudinalen Wellen unterscheiden und Schallwellen sowie andere Wellenarten zuordnen</li> <li>- die Grundgleichung der Wellenlehre <math>c = \lambda \cdot f</math> interpretieren und anwenden</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Ausbreitung einer eindimensionalen harmonischen Welle mathematisch beschreiben</li> </ul>                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reflexion, Brechung, Beugung und Interferenz als wesentliche Eigenschaften von Wellen charakterisieren sowie Polarisierbarkeit als Unterscheidungsmerkmal zwischen transversalen und longitudinalen Wellen nennen</li> </ul>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Hilfe des huygensschen Prinzips Reflexion, Brechung, Beugung und Interferenz beschreiben, erklären, voraussagen sowie das Brechungsgesetz herleiten</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Hilfe des Gangunterschieds Interferenzmaxima und Interferenzminima erklären</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Hilfe des Gangunterschieds Interferenzmaxima und -minima ermitteln</li> </ul>                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- stehende Wellen als Überlagerung von Wellen im eindimensionalen Fall beschreiben,</li> <li>- die Wellenlänge einer durch Reflexion erzeugten stehenden Welle bestimmen</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- den akustischen Dopplereffekt beschreiben und qualitativ erklären</li> </ul>                                                                                       |

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>b) Elektromagnetische Wellen</u></b><br><br>Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Aufbau des hertzschen Dipols als offenen Schwingkreis und die Vorgänge in ihm beschreiben und erklären</li> </ul>                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektromagnetische Wellen als sich ausbreitende und miteinander verknüpfte elektrische und magnetische Felder beschreiben</li> </ul>             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- aus Analogiebetrachtungen zu den mechanischen Wellen auf die Eigenschaften Reflexion, Brechung, Beugung, Interferenz und Polarisation elektromagnetischer Wellen schließen</li> <li>- einen qualitativen Überblick über die Frequenzbereiche elektromagnetischer Wellen geben</li> </ul> |                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>c) Wellenmodell des Lichts</u></b><br><br>Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Notwendigkeit der Einführung des Wellenmodells zur Beschreibung der Ausbreitung von Licht begründen</li> </ul>                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Brechung des Lichts in Analogie zur Brechung mechanischer Wellen mit Hilfe des Brechungsgesetzes beschreiben und berechnen</li> </ul>        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Farben des sichtbaren Bereichs und weitere Wellenlängenbereiche des Lichts in das elektromagnetische Spektrum einordnen</li> </ul>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Hilfe der Dispersion die spektrale Lichtzerlegung am Prisma beschreiben und die Entstehung des Regenbogens diesbezüglich zuordnen</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beugung und Interferenz am Doppelspalt beschreiben und die Entstehung von Maxima und Minima erklären</li> </ul>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Kohärenz des Lichts als Voraussetzung für die Beobachtbarkeit von Interferenzerscheinungen charakterisieren</li> </ul>                       |

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Gleichungen zur Berechnung von Beugungs- und Interferenzerscheinungen</li> </ul> $\Delta x = k \cdot \lambda \quad \Delta x = (2k + 1) \cdot \frac{\lambda}{2}$ $\sin(\alpha) = \frac{\Delta x}{b} \quad \tan(\alpha) = \frac{s_k}{e}$ <p>beim Berechnen von Wellenlängen und Spaltabständen sowie der spektralen Lichtzerlegung anwenden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Gleichungen zur Berechnung von Beugungs- und Interferenzerscheinungen herleiten,</li> <li>- die Kleinwinkelnäherung anwenden und deren Grenzen beurteilen</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beugungs- und Interferenzerscheinungen an optischen Gittern in Analogie zum Doppelspalt einordnen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beugungs- und Interferenzerscheinungen an optischen Gittern in Analogie zum Doppelspalt beschreiben, erklären und berechnen</li> <li>- Beugungs- und Interferenzerscheinungen am Einzelspalt für monochromatisches Licht beschreiben, erklären und berechnen</li> <li>- den Aufbau eines Interferometers beschreiben und seine Funktionsweise erklären</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- praktische Anwendungen der Polarisation des Lichts erläutern</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Experimentierprozess entsprechend der Aufgabenstellung selbstständig und zielgerichtet planen und durchführen (BO),</li> <li>- Informationen und Daten in ziel-, sach- und adressatengerechten Darstellungsformen – auch mit Hilfe digitaler Medien und Werkzeuge – veranschaulichen (MB),</li> <li>- ihre Beobachtungen und eingesetzten Arbeitsmethoden reflektieren und die Erfahrungen für zukünftige Bearbeitungsstrategien nutzen (BO),</li> <li>- Risiken und Sicherheitsmaßnahmen bei der Nutzung von elektromagnetischer Strahlung in Experimenten, im Alltag und bei modernen Technologien bewerten</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 2.2.3 Inhaltsbereich: Spezielle Relativitätstheorie

Die relativistische Masse-Energie-Beziehung als Voraussetzung aus der speziellen Relativitätstheorie, die im grundlegenden Anforderungsniveau im Inhaltsbereich „Quantenphysik und Materie“ notwendig ist, wird unmittelbar dort bereitgestellt.

| Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sach- und Methodenkompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b><u>Kinematische Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie</u></b><br><br>Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- das klassische Relativitätsprinzip und das Michelson-Experiment in die Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie einordnen</li><li>- die einsteinschen Postulate sowie die Zeitdilatation und die Längenkontraktion als grundlegende Effekte der speziellen Relativitätstheorie inhaltlich beschreiben</li><li>- Experimente zum Beleg der grundlegenden Effekte der speziellen Relativitätstheorie nennen</li></ul>                                     |
| <b><u>Dynamik der speziellen Relativitätstheorie</u></b><br><br>Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- die Gleichungen für die relativistische Massenänderung, den relativistischen Impuls sowie die relativistische Masse-Energie-Beziehung interpretieren und anwenden</li><li>- den Energieerhaltungssatz unter relativistischen Bedingungen <math>E_{ges} = m_0 \cdot c^2 + E_{kin}</math> interpretieren und anwenden</li><li>- Experimente und Phänomene zur Bestätigung der relativistischen Massenänderung und der relativistischen Masse-Energie-Beziehung nennen</li></ul> |
| Selbst- und Sozialkompetenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"><li>- auf Unbekanntes bzw. Unvorhergesehenes angemessen und konstruktiv reagieren</li><li>- sich eigenständig zusätzliche Informationsquellen für den Wissenserwerb erschließen (MB)</li><li>- sich in andere Denkweisen einarbeiten, sie akzeptieren und tolerieren sowie ihre Möglichkeiten und Grenzen erkennen (DB)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |

## 2.2.4 Inhaltsbereich: Quantenphysik und Materie

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sach- und Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Quantenobjekte</b><br><br>Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- den äußeren lichtelektrischen Effekt beschreiben und Widersprüche zum Wellenmodell des Lichts benennen</li> <li>- mit Hilfe der Begriffe Lichtquant bzw. Photon und plancksches Wirkungsquantum die Grundlagen des Quantenmodells vom Licht beschreiben</li> <li>- mit der Energiequantisierung die Widersprüche zum Wellenmodell beim äußeren lichtelektrischen Effekt auflösen</li> <li>- die Einsteingleichung und ihre grafische Darstellung interpretieren und damit das plancksche Wirkungsquantum sowie Energiebeträge und Ablösearbeiten bestimmen</li> <li>- den Photonen Masse und Impuls als Teilcheneigenschaften zuordnen und diese berechnen</li> <li>- begründen, dass Photonen keine Ruhemasse besitzen</li> <li>- den Compton-Effekt als Quantenstoß beschreiben und erklären</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Energie- und Impulserhaltungssatz beim Compton-Effekt zur Berechnung physikalischer Größen anwenden,</li> <li>- die Gleichung für die Wellenlängenänderung beim Compton-Effekt interpretieren</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiewellen in Analogie zum Licht charakterisieren</li> <li>- die De-Broglie-Gleichung für Materiewellen interpretieren und anwenden</li> <li>- ein Experiment zum Nachweis der Welleneigenschaften von Elektronen beschreiben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- das Doppelspaltexperiment mit Elektronen sowie weiteren Quantenobjekten deuten und in diesem Zusammenhang physikalische Größen berechnen</li> </ul>                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- nachfolgende Wesenszüge der Quantenphysik<sup>15</sup> an Beispielen und Experimenten mit einzelnen Quantenobjekten beschreiben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superposition (Überlagerung von Zuständen) und Fähigkeit zur Interferenz,</li> <li>• Eindeutigkeit der Messergebnisse,</li> <li>• Determiniertheit der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Messergebnisse (stochastische Vorhersagbarkeit),</li> <li>• Komplementarität am Beispiel Welle-Teilchen-Dualismus bzw. Interferenzfähigkeit und Weginformation</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>15</sup> Nach: R. Müller und J. Küblbeck: Die Wesenszüge der Quantenphysik – Modelle, Bilder und Experimente (2002), 3. Auflage, Aulis Verlag Deubner

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die quantenmechanische Wellenfunktion <math>\psi(x)</math> als mathematische Beschreibung des Zustands eines Quantenobjekts interpretieren</li> <li>- das Betragsquadrat der quantenmechanischen Wellenfunktion <math> \psi(x) ^2</math> als Wahrscheinlichkeitsdichte für den Nachweis des Quantenobjekts am Ort <math>x</math> bei einer Ortsmessung deuten</li> <li>- Interferenzerscheinungen mit einzelnen Quantenobjekten stochastisch deuten und in diesem Zusammenhang die Konzidenzmethode zum Nachweis einzelner Photonen beschreiben</li> <li>- das Delayed-Choice-Experiment am Beispiel des Quantenradierers beschreiben und die Bedeutung für die Komplementarität und Nichtlokalität beurteilen</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Verschränkung von zwei Quantenobjekten an Beispielen und Experimenten als weiteren Wesenszug beschreiben und in diesem Zusammenhang die Begriffe Nichtlokalität und Kausalität einordnen</li> <li>- Realität und Determinismus aus quantenmechanischer Sicht einordnen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Bedeutung der heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation für zueinander komplementäre Größen von Quantenobjekten interpretieren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b><u>Atomvorstellungen</u></b></p> <p><b><u>a) Physik der Atomhülle</u></b></p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die rutherfordischen Streuversuche und das rutherfordische Atommodell in die Entwicklung der Vorstellungen vom Atomaufbau einordnen</li> <li>- das Linienspektrum des Wasserstoffatoms beschreiben</li> <li>- die bohrschen Postulate sowie Vorzüge und Grenzen des Atommodells nennen</li> <li>- das Energieniveauschema des Wasserstoffatoms interpretieren sowie Wellenlängen und Frequenzen für das emittierte und absorbierte Licht berechnen und damit die Entstehung von Linienspektren erklären</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Aufbau des Franck-Hertz-Versuchs beschreiben und erklären sowie seine Ergebnisse interpretieren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                          | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Entstehung von Röntgenstrahlen prinzipiell beschreiben, ihre Eigenschaften und Anwendungsbeispiele nennen</li> </ul>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwischen Röntgenbremsstrahlung und charakteristischer Röntgenstrahlung unterscheiden und deren Entstehung erklären</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die induzierte Emission von Licht im Hinblick auf die Wirkungsweise eines Lasertyps einordnen</li> <li>- wesentliche Eigenschaften des Laserlichts und Beispiele seiner Anwendungen nennen</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- den grundlegenden Aufbau und die prinzipielle Wirkungsweise eines Lasertyps beschreiben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orbitale des Wasserstoffatoms als Veranschaulichung der Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte für das Elektron deuten</li> </ul>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- am Beispiel des eindimensionalen Potentialtopfs mit unendlich hohen Wänden den Zusammenhang zwischen Wellenfunktion, Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte und Nachweiswahrscheinlichkeit für ein Elektron und ausgewählte weitere Quantenobjekte beschreiben</li> <li>- begründen, dass diskrete Energieniveaus im eindimensionalen Potentialtopf mit unendlich hohen Wänden existieren und die Energieniveaus berechnen</li> <li>- Grenzen des Modells des eindimensionalen Potentialtopfs mit unendlich hohen Wänden nennen</li> <li>- das Pauli-Prinzip nennen und dessen Bedeutung zur Beschreibung von Mehrelektronensystemen einordnen</li> </ul> |

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b) Kernphysik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- unter Verwendung ihrer erworbenen Kenntnisse über den Aufbau des Atomkerns die Bedeutung der Kernkräfte für die Stabilität des Atomkerns erklären</li> </ul>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Atomkern mit Hilfe des Potentialtopfmodells beschreiben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Massendefekt beschreiben</li> <li>- mit Hilfe des Massendefekts die Bedeutung der Kernbindungsenergie erklären</li> </ul>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Massendefekt und die Kernbindungsenergie berechnen</li> <li>- die grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Bindungsenergie je Nukleon und der Massenzahl im Hinblick auf die Energiefreisetzung bei Kernfusion und -spaltung interpretieren</li> </ul>                                                               |
| Die Schülerinnen und Schüler können                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kernumwandlungen und Kernreaktionen mit Hilfe von Reaktionsgleichungen beschreiben</li> </ul>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Massendefekte bei Kernumwandlungen und Kernreaktionen berechnen und diese nach endothermen und exothermen Reaktionen unterscheiden</li> <li>- ungesteuerte und gesteuerte Kettenreaktionen unterscheiden</li> <li>- den Aufbau eines Reaktortyps prinzipiell beschreiben und seine Wirkungsweise grundlegend erklären</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- ihr Wissen über radioaktive Strahlung zur Beschreibung von Zerfallsreihen anwenden</li> <li>- den radioaktiven Zerfall stochastisch deuten und mit Hilfe des Zerfallsgesetzes beschreiben, berechnen und dabei ihre Kenntnisse über die Halbwertszeit anwenden</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die C-14 Methode als eine Möglichkeit der Nutzung natürlicher radioaktiver Strahlung einordnen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Aktivität als physikalische Größe zur Beschreibung des Zerfallsvorgangs charakterisieren</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- einen Ausblick auf weitere kernphysikalische Anwendungen geben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **Selbst- und Sozialkompetenz**

Die Schülerinnen und Schüler können

- zu physikalischen Sachverhalten zielgerichtet in analogen und digitalen Medien recherchieren und geeignete Quellen auswählen (MB)
- sich in andere Denkweisen einarbeiten, sie akzeptieren und tolerieren sowie ihre Möglichkeiten und Grenzen erkennen (DB)
- sich mit verschiedenen Hypothesen und Postulaten kritisch auseinandersetzen, sachgerecht reflektieren und einordnen
- über die Verantwortung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Sicherheits- und Umweltaspekte sachgerecht diskutieren (DB, BNE)
- sich unter Verwendung naturwissenschaftlicher Kenntnisse und unter Berücksichtigung ökonomischer sowie ökologischer Gesichtspunkte einen persönlichen Standpunkt zur Anwendung radioaktiver Strahlung bilden (BNE)
- sich mit den Meinungen anderer zum Thema Nutzung von Radioaktivität sachlich und tolerant auseinandersetzen (DB)
- auf der Grundlage ihrer gewachsenen physikalischen Kompetenz eigenständig gesellschaftsrelevante Schlussfolgerungen für den verantwortungsvollen Umgang mit Energie ableiten (BNE)
- sich mit dem „Für und Wider“ der Kernenergienutzung auseinandersetzen (DB),
- Möglichkeiten und Grenzen der praktischen Umsetzung theoretischer Erkenntnisse in der Technik diskutieren (KB)

## 2.2.5 Inhaltsbereich: Thermodynamik

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sach- und Methodenkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>Grundlagen der Thermodynamik</u></b><br><br>Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Zustand und die Zustandsänderungen thermodynamischer Systeme aus phänomenologischer Sicht beschreiben und vereinfacht mit Hilfe der Teilchenvorstellungen deuten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>Zustandsänderungen des idealen Gases</u></b><br><br>Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Merkmale des Modells ideales Gas nennen,</li> <li>- die Zusammenhänge zwischen den Zustandsgrößen p, V und T beschreiben und interpretieren sowie die allgemeine Zustandsgleichung in der Form <math>\frac{p \cdot V}{T} = konst.</math> und ihre Spezialfälle (isochor, isobar und isotherm) bei der Berechnung von Zustandsänderungen anwenden,</li> <li>- die verschiedenen Zustandsänderungen grafisch darstellen sowie grafische Darstellungen interpretieren</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Zusammenhänge zwischen den Zustandsgrößen p, V und T mit Hilfe der Gleichungen <math>p \cdot V = n \cdot R \cdot T</math> und <math>p \cdot V = m \cdot R_s \cdot T</math> beschreiben und diese Gleichungen zur Berechnung physikalischer Größen anwenden</li> </ul> |
| <b><u>Hauptsätze der Thermodynamik</u></b><br><br>Die Schülerinnen und Schüler können <ul style="list-style-type: none"> <li>- den 1. Hauptsatz der Thermodynamik auf isotherme, isobare und isochore Zustandsänderungen anwenden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Bedeutung der spezifischen Wärmekapazitäten <math>c_p</math> und <math>c_v</math> für energetische Betrachtungen isobarer und isochorer Vorgänge erklären und ihren Unterschied begründen</li> </ul>                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- die adiabatische Zustandsänderung als weitere Möglichkeit für Zustandsänderungen einordnen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Volumenarbeit als Fläche im p(V)-Diagramm deuten sowie bei isobaren und isothermen Zustandsänderungen berechnen</li> </ul>                                                                                                                                            |

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA) | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA) |
|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                       |                                  |

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den vereinfachten Aufbau und die prinzipiellen Wirkungsweisen sowie Energieflussdiagramme von Wärmekraftmaschinen und Wärmepumpen/Kältemaschinen im Hinblick auf den 2. Hauptsatz der Thermodynamik miteinander vergleichen</li> <li>- den thermischen Wirkungsgrad als physikalische Größe in diesem Zusammenhang einordnen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- den thermischen Wirkungsgrad als physikalische Größe charakterisieren und berechnen</li> <li>- den stirlingschen Kreisprozess beschreiben und im p(V)-Diagramm grafisch darstellen sowie seinen thermischen Wirkungsgrad berechnen</li> <li>- weitere reale Kreisprozesse im Überblick beschreiben und vergleichen</li> </ul> |
| <b>Selbst- und Sozialkompetenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Die Schülerinnen und Schüler können</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informationen und Daten in ziel-, sach- und adressatengerechten Darstellungsformen – auch mit Hilfe digitaler Medien und Werkzeuge – veranschaulichen (DS)</li> <li>- gesellschaftspolitische Entscheidungen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit bewerten (DB, BNE)</li> <li>- Möglichkeiten und Grenzen der praktischen Umsetzung theoretischer Erkenntnisse in der Technik diskutieren (KB)</li> <li>- aktuelle Vorschläge für den Klimaschutz aus der Sicht der Thermodynamik werten, eigene und fremde Sichtweisen einbeziehen und daraus persönliche Schlussfolgerungen für das Verhalten ableiten (BNE)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 2.2.6 Verbindliche Schwerpunkte für Schülerexperimente

Die nachfolgend genannten experimentellen Schwerpunkte sind verbindlich. Die von der Lehrkraft ausgewählten Experimente können wahlweise im laufenden Unterricht oder in Form eines Praktikums durchgeführt werden. Die konkreten Experimentieraufgaben zu den einzelnen Schwerpunkten sind eigenverantwortlich und unter Berücksichtigung der schulischen Rahmenbedingungen auszuwählen.

Beim Umgang mit Messergebnissen sollen Messunsicherheiten berücksichtigt und Konsequenzen für die Interpretation der Ergebnisse analysiert werden. Es ist dabei zwischen zufälligen und systematischen Messunsicherheiten zu unterscheiden.

Ausgewählte Schülerexperimente sollen auch mit digitaler Messwerterfassung durchgeführt werden (MB, BO).

| Grundlegendes Anforderungsniveau (gA)                                                                                         | Erhöhtes Anforderungsniveau (eA)                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laden oder Entladen eines Kondensators,<br>z. B. Aufnehmen der Lade- oder Entladekurve                                        |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                               | Bestimmen von physikalischen Größen,<br>z. B. Kapazitätsbestimmung                                                                                                                             |
| Federschwinger,<br>z. B. Bestimmen der Federkonstante                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
| Fadenpendel,<br>z. B. Bestimmen der Fallbeschleunigung                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                               | gedämpfte Schwingung,<br>z. B. zeitlicher Verlauf der Amplitude,<br>Halbwertszeit, Dämpfungskonstante<br>bestimmen                                                                             |
| Kondensator im Wechselstromkreis,<br>z. B. Bestimmen des kapazitiven Widerstandes, Bestimmen der Kapazität                    |                                                                                                                                                                                                |
| annähernd ideale Spule im<br>Wechselstromkreis, z. B. Bestimmen des<br>induktiven Widerstandes, Bestimmen der<br>Induktivität | Spule im Wechselstromkreis,<br>z. B. Bestimmen des induktiven<br>Widerstandes, Bestimmen der Induktivität                                                                                      |
|                                                                                                                               | Reihenschaltung im Wechselstromkreis,<br>z. B. Bestimmen von physikalischen Größen<br>(Kapazität, Phasenverschiebung, ...) in<br>einer RC-Reihenschaltung, Resonanz beim<br>Reihenschwingkreis |
|                                                                                                                               | Brechung des Lichts,<br>z. B. Bestimmen der Brechzahl, Bestimmen<br>der Ausbreitungsgeschwindigkeit                                                                                            |
|                                                                                                                               | Beugung und Interferenz am optischen<br>Gitter,<br>z. B. Bestimmen einer Wellenlänge,<br>Bestimmen von Gitterkonstanten                                                                        |

### **3 Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht**

#### **3.1 Grundsätze**

Die Leistungseinschätzung umfasst die Einschätzung der individuellen Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler sowie die Einschätzung und Benotung von Leistungen, die grundsätzlich an den Lehrplanzielen gemessen werden. Sie bezieht sich auf fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens. Entsprechend dem ganzheitlichen Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne werden in die Leistungseinschätzung die verschiedenen Kompetenzbereiche (Sach-, Methoden-, Selbst-, Sozialkompetenz) angemessen einbezogen. Ebenfalls werden die naturwissenschaftlichen Kompetenzen (Sach-, Erkenntnisgewinnungs-, Kommunikations-, Bewertungskompetenz) angemessen berücksichtigt. Die Bewertung und Benotung orientiert sich an den im Lehrplan ausgewiesenen Zielbeschreibungen für die Kompetenzbereiche.

Eine pädagogisch fundierte Leistungseinschätzung ist insbesondere darauf gerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler

- ihren eigenen Lernprozess reflektieren und ihre Leistungen einschätzen können,
- zum Lernen motiviert werden,
- ihre Lernbereitschaft entwickeln und Eigenverantwortung für ihr Lernen übernehmen,
- individuelles und gemeinsames Lernen reflektieren können und entsprechende Schlüsse ziehen,
- das unterschiedliche Leistungsvermögen innerhalb einer Lerngruppe reflektieren können,
- Hilfe annehmen und geben.

Bei der Leistungsbewertung sind die folgenden Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen. Die Anforderungsbereiche bilden insbesondere den Grad der Selbstständigkeit bei der Bearbeitung der Aufgaben sowie den Grad der Komplexität der gedanklichen Verarbeitungsprozesse ab:

Der Anforderungsbereich I umfasst

- das Reproduzieren von Sachverhalten im gelernten Zusammenhang,
- das Verwenden geübter Methoden und Arbeitstechniken in einem wiederholenden Zusammenhang.

Der Anforderungsbereich II umfasst

- das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten und das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte,
- das selbstständige Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen bei veränderten Fragestellungen oder veränderten Sachzusammenhängen.

Der Anforderungsbereich III umfasst

- das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen,
- das selbstständige Auswählen geeigneter Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, die Anwendung auf eine neue Problemstellung und die Reflexion des eigenen Vorgehens.

Der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen liegt im Anforderungsbereich II. Darüber hinaus sind die Anforderungsbereiche I und III in einem angemessenen Verhältnis zu berücksichtigen, wobei Anforderungsbereich I stärker als III gewichtet werden sollte.

In der gymnasialen Oberstufe ergeben sich die Unterschiede zwischen Anforderungen im grundlegenden und erhöhten Niveau aus den Ausführungen zu den Kompetenzbereichen (Kap. 2). Unterschiedliche Anforderungen in den Aufgabenstellungen auf grundlegendem und auf erhöhtem Anforderungsniveau ergeben sich z. B. durch die Komplexität des Gegenstands, den Grad der Differenzierung und die Abstraktion der Inhalte, den Grad der Verwendung der Fachsprache, die Mathematisierung und die Methoden.

Für die Formulierung der Aufgabenstellungen werden Operatoren (siehe Anlage) verwendet. Welche Leistungen eine Aufgabe in welchem Anforderungsbereich verlangt, ergibt sich aus der Aufgabenstellung, nicht aus den Operatoren.

Die Bewertung der individuellen Leistung der Schülerinnen und Schüler bezüglich der erreichten Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz erfolgt anhand geeigneter Aufgaben und Lernsituationen in individuellen und kooperativen Lernformen. Dabei gelten die rechtlich verbindlichen Festlegungen für Leistungsnachweise und -bewertungen.

### **3.2 Kriterien**

Der Leistungsbewertung liegen transparente und für Schülerinnen und Schüler nachvollziehbare Kriterien zugrunde. Die Kriterien werden entsprechend der zu bewertenden Kompetenzen und der Form der Leistungsermittlung angemessen festgelegt und konkretisiert. Es werden produkt-, prozess-, präsentations- sowie reflexionsbezogene Kriterien unterschieden. Diese Kriterien sollten gleichberechtigt in der Leistungseinschätzung berücksichtigt werden.

Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit, Wissenschaftlichkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung von Lösungswegen,
- sprachliche Korrektheit unter Verwendung der Fachsprache, z. B. Fachbegriffe, Formelzeichen, Einheiten,
- sachgerechte und kritische Bewertung von Informationsquellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- Einhaltung formaler Gestaltungsnormen.

Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Qualität und Effizienz des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Durchführen und Protokollieren von Experimenten,
- Leistungsbereitschaft bei Einzel- und Gruppenarbeit,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von physikalischen Methoden und Arbeitstechniken, z. B. beim Experimentieren,
- zielgerichtete Beschaffung und Verarbeitung von naturwissenschaftlich-technischen Sachinformationen unter kritischer Nutzung von Medien,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung einer komplexen Aufgabe, bei der Erfüllung experimenteller Aufgaben,
- Gestaltung der Lernumgebung (z. B. Vollständigkeit der Arbeitsmaterialien, Ordnung am Arbeitsplatz, Arbeitsschutz).

Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- Vortragsweise (z. B. freies Sprechen) und Reaktion auf Rückfragen,
- angemessene Verwendung der Fachsprache,
- klare Strukturierung, logischer Aufbau,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung, Visualisierung,
- angemessene Nutzung von Medien und digitalen Werkzeugen,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion und Dokumentation des eigenen Vorgehens, sowie Verbesserung von eigenen Lernergebnissen (z. B. Beurteilung von Messwerten),
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

Erprobungsfassung

Im Rahmen der sprachlichen Überarbeitung, Strukturierung sowie der Zusammenführung von Textbausteinen wurde generative KI unterstützend eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung, die Prüfung sowie die Endredaktion wurden von den Autorinnen und Autoren vollständig übernommen.

## Anlage Operatoren<sup>16</sup>

Hier werden Operatoren angegeben, die in Aufgabenstellungen des Faches Physik häufig vorkommen. Die genannten Operatoren werden in den Aufgaben der zentralen Abiturprüfung der jeweiligen Erläuterung entsprechend verwendet.

Die Verwendung eines Operators, der im Folgenden nicht genannt wird, ist möglich, wenn aufgrund der standardsprachlichen Bedeutung dieses Operators in Verbindung mit der Aufgabenstellung davon auszugehen ist, dass die jeweilige Aufgabe im Sinne der Aufgabenstellung bearbeitet werden kann (z. B. „durchführen“: Führen Sie das Experiment durch.).

| <b>Operatoren</b>              | <b>Definitionen</b>                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>ableiten</i>                | auf der Grundlage von Erkenntnissen oder Daten sachgerechte Schlüsse ziehen                                                                                                                                             |
| <i>abschätzen</i>              | durch begründete Überlegungen Größenwerte angeben                                                                                                                                                                       |
| <i>analysieren</i>             | wichtige Bestandteile, Eigenschaften oder Zusammenhänge auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten                                                                                                             |
| <i>aufstellen, formulieren</i> | physikalische Formeln, Gleichungen, Reaktionsgleichungen (Wort- oder Formelgleichungen) oder Reaktionsmechanismen entwickeln                                                                                            |
| <i>Hypothesen aufstellen</i>   | eine Vermutung über einen unbekannten Sachverhalt formulieren, die fachlich fundiert begründet wird                                                                                                                     |
| <i>angeben, nennen</i>         | Formeln, Regeln, Sachverhalte, Begriffe oder Daten ohne Erläuterung aufzählen bzw. wiedergeben                                                                                                                          |
| <i>auswerten</i>               | Beobachtungen, Daten, Einzelergebnisse oder Informationen in einen Zusammenhang stellen und daraus Schlussfolgerungen ziehen                                                                                            |
| <i>begründen</i>               | Gründe oder Argumente für eine Vorgehensweise oder einen Sachverhalt nachvollziehbar darstellen                                                                                                                         |
| <i>berechnen</i>               | Berechnung ausgehend von einem Ansatz darstellen                                                                                                                                                                        |
| <i>beschreiben</i>             | Beobachtungen, Strukturen, Sachverhalte, Methoden, Verfahren oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren                                                                           |
| <i>beurteilen</i>              | Sachurteil fällen und mithilfe fachlicher Kriterien begründen                                                                                                                                                           |
| <i>bewerten</i>                | Werturteil fällen und unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte und Normen begründen                                                                                                                              |
| <i>charakterisieren</i>        | typische Merkmale eines Gegenstandes bzw. Sachverhaltes angeben oder beschreiben;<br>speziell:<br>eine physikalische Größe unter Nennung von Formelzeichen, Einheit(en), Messgerät(en) und Zusammenhängen verdeutlichen |
| <i>darstellen</i>              | Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und unter Verwendung der Fachsprache formulieren, auch mithilfe von Zeichnungen und Tabellen                                                                   |
| <i>diskutieren</i>             | Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen                                                                                                                                             |
| <i>erklären</i>                | einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich machen, indem man ihn auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten zurückführt                                                                                                   |
| <i>erläutern</i>               | einen Sachverhalt veranschaulichend darstellen und durch zusätzliche Informationen verständlich machen                                                                                                                  |
| <i>ermitteln</i>               | ein Ergebnis oder einen Zusammenhang rechnerisch, grafisch oder experimentell bestimmen                                                                                                                                 |
| <i>herleiten</i>               | mithilfe bekannter Gesetzmäßigkeiten einen Zusammenhang zwischen physikalischen Größen herstellen                                                                                                                       |

<sup>16</sup> Nach: IQB: Aufgaben für die Fächer Biologie, Chemie und Physik. Grundstock von Operatoren. Stand: 31.03.2022

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>interpretieren/<br/>deuten</i> | naturwissenschaftliche Ergebnisse, Beschreibungen und Annahmen vor dem Hintergrund einer Fragestellung oder Hypothese in einen nachvollziehbaren Zusammenhang bringen; insbesondere das methodische Vorgehen bei der Interpretation von Diagrammen oder Gleichungen beachten |
| <i>ordnen</i>                     | Begriffe oder Gegenstände auf der Grundlage bestimmter Merkmale systematisch einteilen                                                                                                                                                                                       |
| <i>planen</i>                     | zu einem vorgegebenen Problem (auch experimentelle) Lösungswege entwickeln und dokumentieren                                                                                                                                                                                 |
| <i>skizzieren</i>                 | Sachverhalte, Prozesse, Strukturen oder Ergebnisse übersichtlich grafisch darstellen                                                                                                                                                                                         |
| <i>untersuchen</i>                | Sachverhalte oder Phänomene mithilfe fachspezifischer Arbeitsweisen erschließen                                                                                                                                                                                              |
| <i>vergleichen</i>                | Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriteriengeleitet herausarbeiten                                                                                                                                                                                                            |
| <i>zeichnen</i>                   | Objekte grafisch exakt darstellen (mit Hilfsmitteln)                                                                                                                                                                                                                         |